Содержание

Интегрирование ФНП 2
§ Кратные интегралы 2
1.1 Двойной интеграл 2
1.1.1 Определение 2
1.1.2 Вычисление двойного интеграла 6
1.1.3 Вывод формулы вычисления 8
1.1.4 Запись 9
1.2 Тройной интеграл 10
1.3 Замена переменной. Криволинейные координаты. 11
1.3.1 Криволинейные координаты 14
1.3.2 Замена переменной 18
§ Криволинейные интегралы 24
2.1 Определение. Свойства. 24
2.2 Вычисление 30
§ Поверхностные интегралы 32
3.1 Предисловие 32
3.1.1 Понятие поверхности 32
3.1.2 Обход участка поверхности 34
3.1.3 Ориентированный участок 35
3.1.4 Ориентация поверхности 36
3.2 Определения 38
§ Дополнение. Мера множества 43
4.1 Мера по Жордану 43
4.1.1 План: 45
4.1.2 Контрпример: 45
4.1.3 Арифметика и свойства меры Жордана 46
4.1.4 В пространстве $E \subset \mathbb{R}^n$ 47
4.2 Мера по Лебегу 48
4.3 Интегралы 49
4.3.1 Интеграл по Риману 49
4.3.2 Интеграл по Лебегу 50

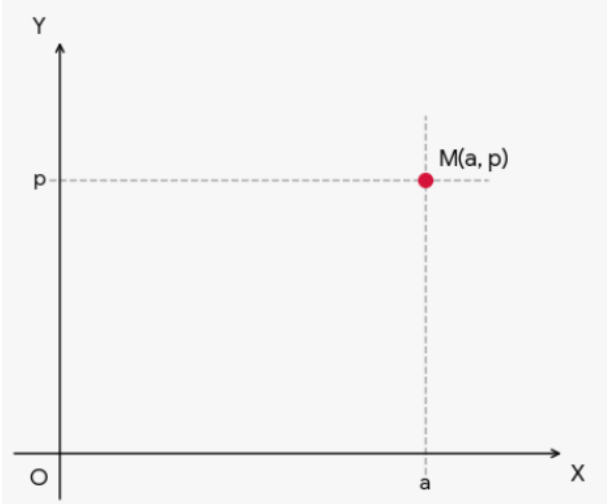
Интегрирование ФНП

§ Кратные интегралы

1.1 Двойной интеграл

1.1.1 Определение

> **Nota**
>
> Будем рассматривать часть плоскости D, ограниченную замкнутой простой (без самопересечений) кривой γ.



Будем следовать плану определения $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

> **Mem**
>
> > **Def. Определенный интеграл функции одной переменной**
> >
> > Дано: $f(x) : [a; b] \to \mathbb{R}, a < b$.
> >
> > 1. Дробление отрезка $[a, b]$ на участки $[x_{i-1}; x_i]$,
> > $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$.
> >   Длина малого (элементарного) участка: $|x_i - x_{i-1}|$, но будем рассматривать $\triangle\, x_i = x_i - x_{i-1} - 1$.
> > 2. Выбор средней точки $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ и вычисление элементарной площади: $f(\xi_i) \triangle\, x_i$.
> > 3. Составление интегральной суммы $\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \triangle\, x_i$.

4. Предельный переход: $\max \triangle x_i \overset{\text{об.}}{=} \tau \to 0,\ n \to \infty$, τ - ранг дробления.

Предел интегральных сумм $\lim_{n\to\infty,\tau\to 0} \sigma_n$, если он:

- существует
- конечен
- не зависит от дробления и выбора средней точки,

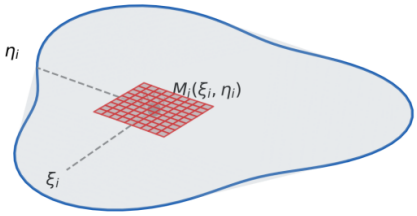
называется определенным интегралом от $f(x)$ на отрезке $[a;b]$.

$\lim_{n\to\infty,\tau\to 0} \sigma_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \triangle x_i \overset{\text{об.}}{=} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

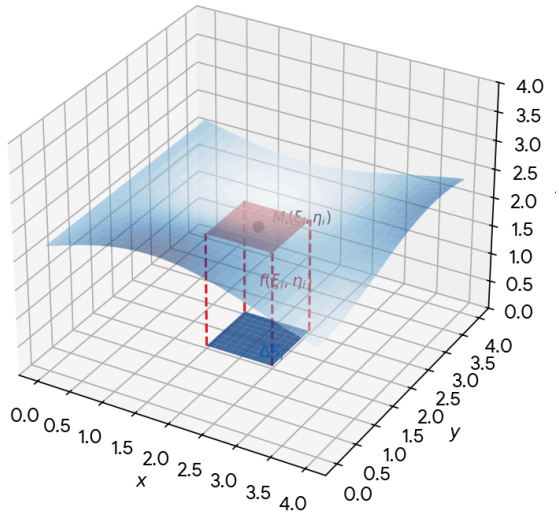
Def. Определенный интеграл функции нескольких переменных

$f(x,y) : \overline{D} \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

1. Дробление $\overline{D}$ на элементарные площадки (произвольной формы) ΔS_i (площадь).

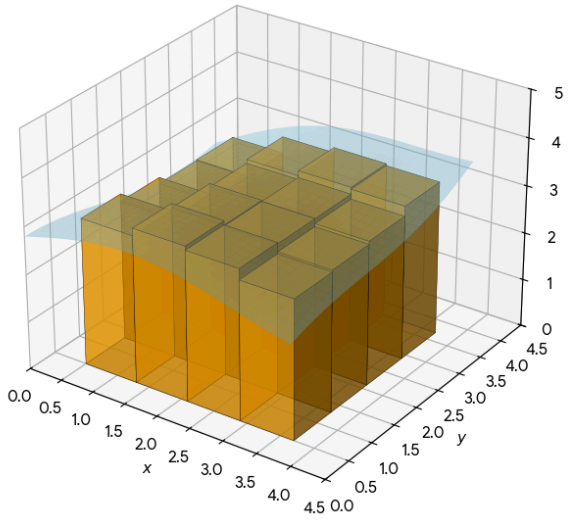


2. Выбор средних точек $M_i(\xi_i, \eta_i)$ в каждом ΔS_i.



3. Интегральная сумма

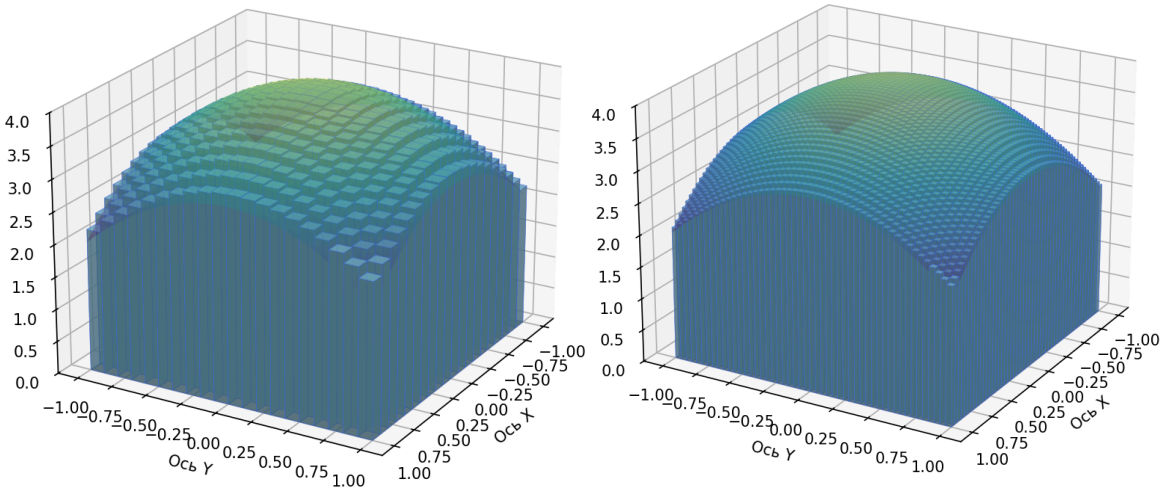
$$\nu_n = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta S_i$$



4. Предельный переход: $\tau = \max S_i \to 0, n \to \infty$:

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}S \overset{\text{def}}{=} \lim_{\substack{n\to\infty \\ \tau\to 0}} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta S_i, \quad \text{если предел существует,}$$

конечен и не зависит от выбора средних точек.



Nota

В обозначении двойного интеграла $\mathrm{d}S$, по определению, означает элемент области D и может быть произвольной формы. Но часто область D квадрируют: разрезают на прямоугольники со сторонами $\mathrm{d}x$ и $\mathrm{d}y$ координатными прямыми $x = c, y = c$. Тогда, пишут:

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

$$\mathrm{d}S = \mathrm{d}x \cdot \mathrm{d}y \ \text{(площадь прямоугольника)}$$

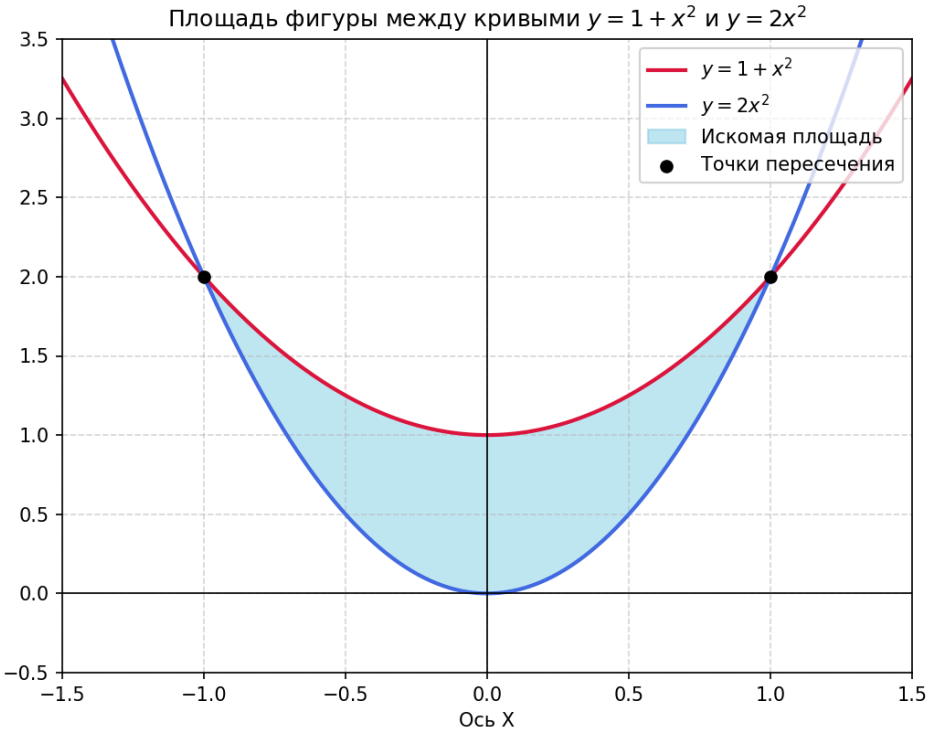
Nota

Если $f(x,y) = 1$, то $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = S_D$, так как объем численно совпадает с площадью основания.

Ex

Найти площадь между кривыми:

$$\begin{cases} y = 1 + x^2 \\ y = 2x^2 \end{cases}$$



Решим задачу с помощью двойного интеграла (обоснование см. ниже):

$$S_D = \iint\limits_D 1 \cdot \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int_{2x^2}^{1+x^2} 1 \cdot \mathrm{d}y =$$

$$= \int_{-1}^{1} \mathrm{d}x \cdot (1 + x^2 - 2x^2) = \left(-\frac{1}{3}x^3 + x\right)\Big|_{-1}^{1} = \frac{4}{3}$$

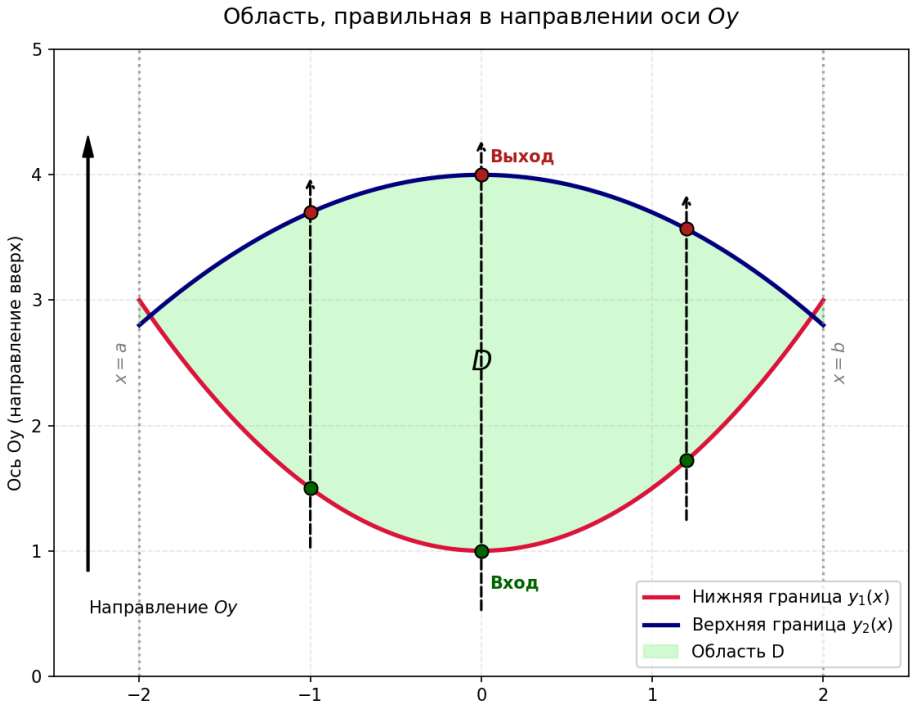
1.1.2 Вычисление двойного интеграла

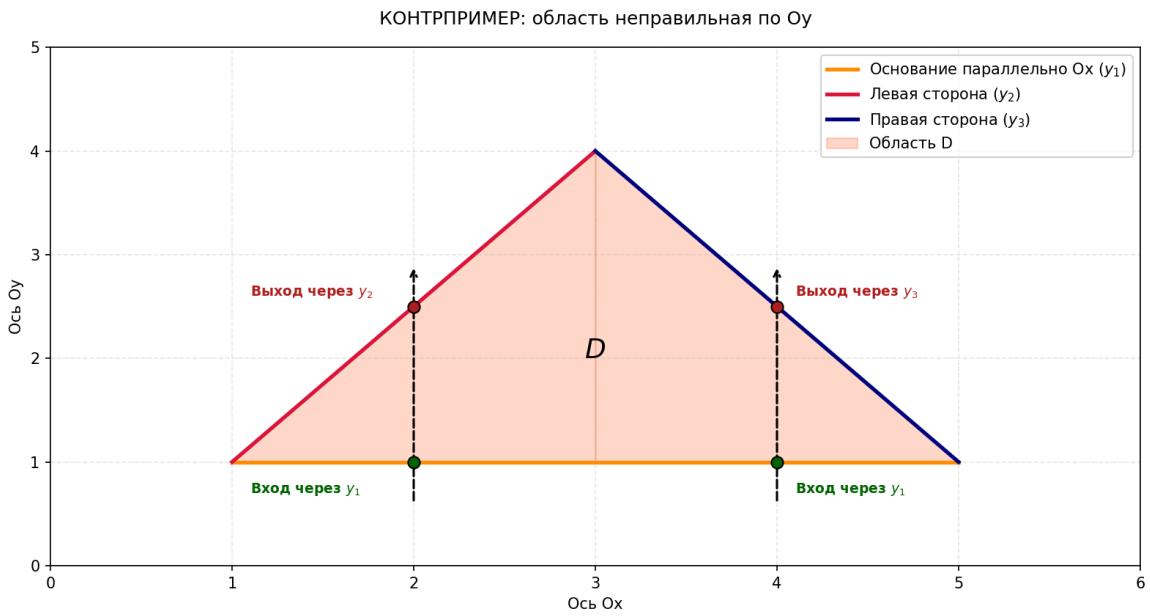
Nota

Вычисление $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ (там, где это возможно) велось по формуле N-L. С двойным интегралом поступим также. Для решения задачи в простейшем случае потребуем дополнительного свойства от области D: правильности в координатном направлении.

Def. Правильность в направлении Oy

Область D называется правильной в направлении Oy, если она ограничена двумя кривыми: «нижней» $y_1(x)$ и «верхней» $y_2(x)$. Любая прямая, сонаправленная Oy, входит в область D через $y_1(x)$ (и только) и выходит через $y_2(x)$ (и только).



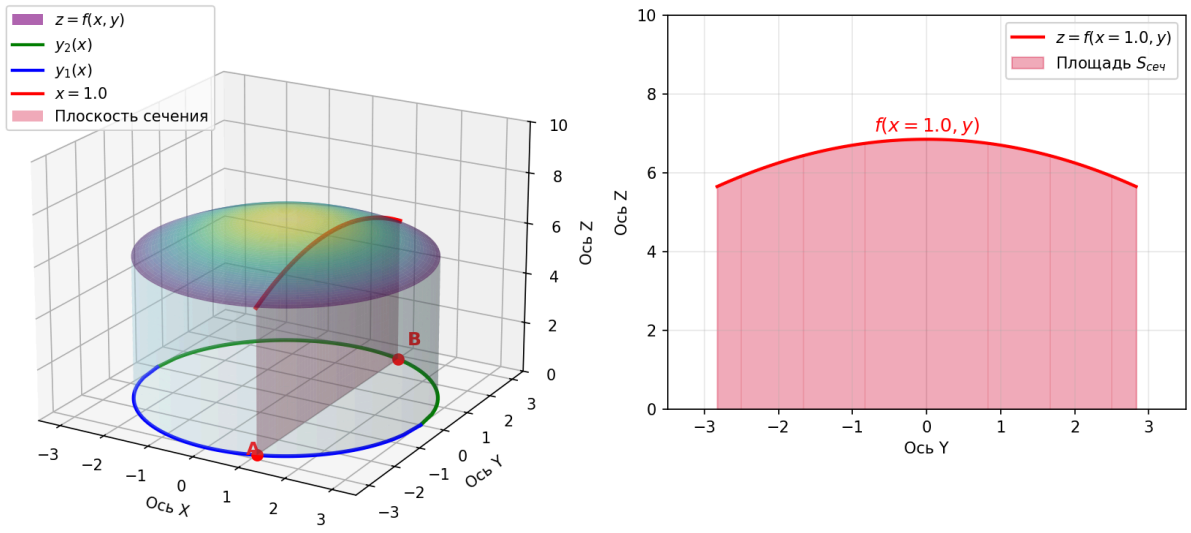


Nota

Заметим, что область, представленная на рисунке выше, является неправильной по направлению Oy, но является правильной по направлению Ox.

1.1.3 Вывод формулы вычисления

Функция $f(x, y) : D \to \mathbb{R}$.
Зафиксируем $x = c$ и пересечем этой плоскостью поверхность $z = f(x, y)$.



На рис.2 изображена площадь подграфика функции $f(x = c, y)$ (функция одной переменной y), она вычисляется интегралом

$$S_{x=c} = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y)\,\mathrm{d}y$$

Таким образом, при всяком фиксированном $x = c$ известна $S_{\text{сечения}}$. Объем цилиндра с основанием D, накрытого $f(x, y)$ - это объем тела с известными площадями сечений.
С другой стороны, он равен двойному интегралу (геометрический смысл).

$$S_{\text{сеч}} = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y)\,\mathrm{d}y$$

$$\underbrace{\iint_D f(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}_{\text{двойной}} = \underbrace{\int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x}_{\text{кратный}}$$

1.1.4 Запись

Кратный интеграл пишут без скобок:

$$\int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \overset{\text{запись}}{=\!=} \int_a^b \mathrm{d}x \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

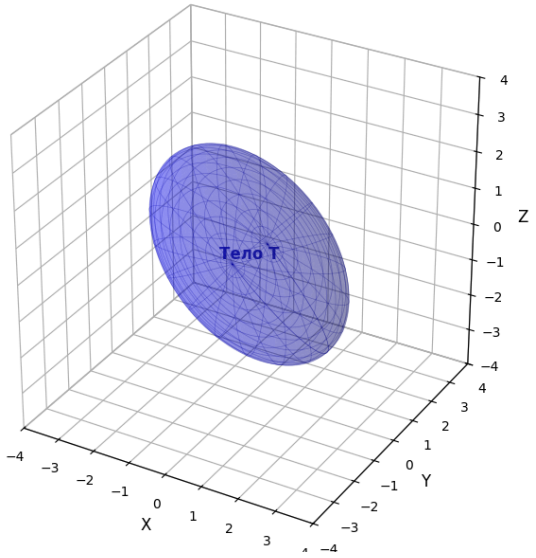
Вычисление происходит слева направо.

> **Nota**
>
> Формула используется для области, правильной в направлении Oy: в последнем интеграле сохраняются границы интегрирования $y_1(x), y_2(x)$. Если D – неправильная в направлении Oy, то либо меняем направление:
>
> $$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_\alpha^\beta \mathrm{d}y \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x,$$
>
> либо режем на участки правильности.

> **Nota**
>
> Вычисление по формуле свелось к двум интегралам ФОП, каждый берется по формуле N-L:
>
> $$\text{Пусть } F(x,y) - \text{п/о для функции } f(x,y) \text{ по } y \text{ при } x = c.$$
>
> $$\text{Тогда } \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y \overset{\text{N-L}}{=\!=} F(x,y)\Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)} \underset{\text{пределов}}{\overset{\text{при подстановке}}{=\!=}} \Phi(x) - \text{ФОП}.$$

1.2 Тройной интеграл

T – тело, область интегрирования $f(x, y, z) : T \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$.



Делим T на элементарные объемы $\Delta\nu_i$, выбираем средние точки $M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$, составляем интегральную сумму и делаем предельный переход:

> **Def. Тройной интеграл**
>
> $$\iiint\limits_T f(x_i, y_i, z_i)\,\mathrm{d}\nu = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \tau\to 0}} \sum_{i=1}^{n} f(M_i)\Delta\nu_i$$

Формула

$$\iiint\limits_T f(x_i, y_i, z_i)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \mathrm{d}y \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z)\,\mathrm{d}z$$

Вычисление справа налево.

1.3 Замена переменной. Криволинейные координаты.

Мет

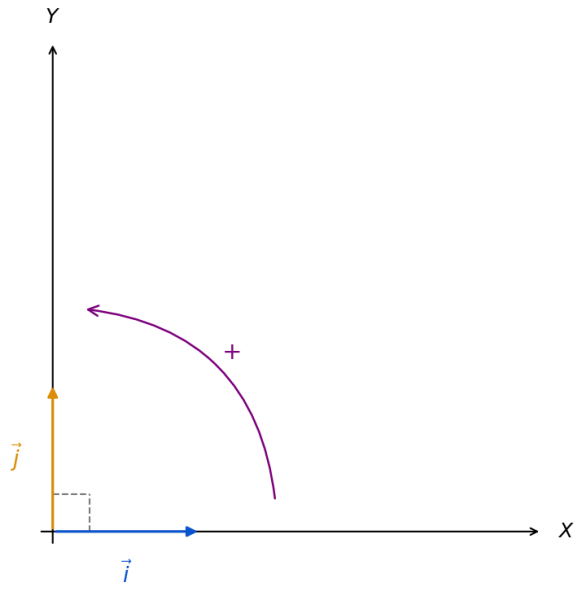
СК – биекция из M (геом. множества) в $\mathbb{R}^n$.

Ex

ДПСК в $\mathbb{R}^2$.

$(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ — ортонормированный базис.
$|\vec{\imath}| = |\vec{\jmath}| = 1, \ \vec{\imath} \cdot \vec{\jmath} = 0$

$(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ — правая ориентация.



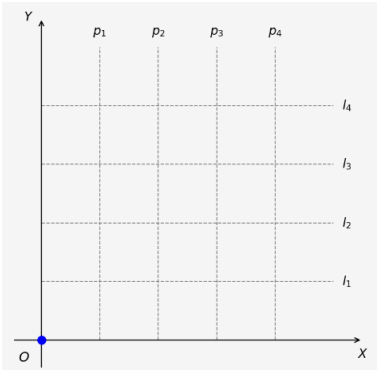
Для осей задается порядок: $\left(\underbrace{\vec{\imath}}_{\text{1ая}}, \underbrace{\vec{\jmath}}_{\text{2ая}} \right)$

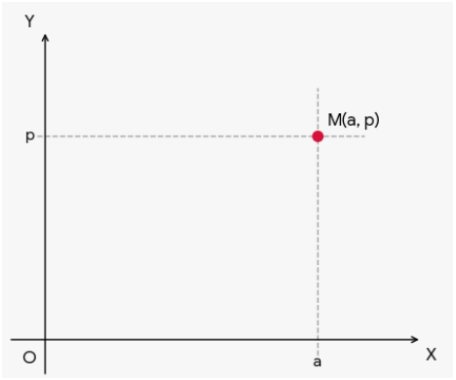
Если наименьший поворот от первого вектора ко второму – против часовой стрелки, то такая пара векторов будет правоориентированной.

Если наименьший поворот от первого вектора ко второму – по часовой стрелке, то такая пара векторов будет левоориентированной.

То есть (по рисунку):
- $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ — правоориентированная пара.
- $(\vec{\jmath}, \vec{\imath})$ — левоориентированная пара.

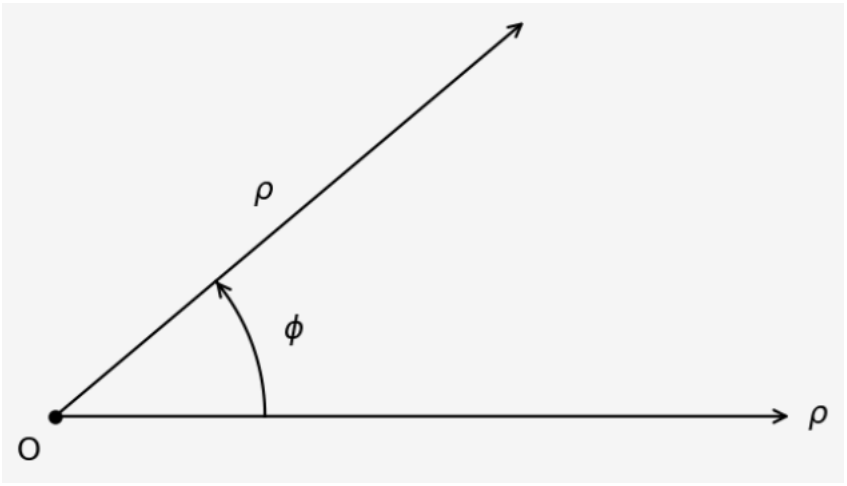
Координатными линиями будет сетка прямых: семейство прямых $l_i \parallel Ox$ и семейство прямых $p_i \parallel Oy$: $l_i \perp p_j$.





Ex

ПСК в $\mathbb{R}^2$.



$\rho \in \mathbb{R}_0^+$

$\varphi \in [0; 2\pi)$

$$M\left(\underbrace{\rho}_{\text{радиус}}, \underbrace{\varphi}_{\text{угол}}\right)$$

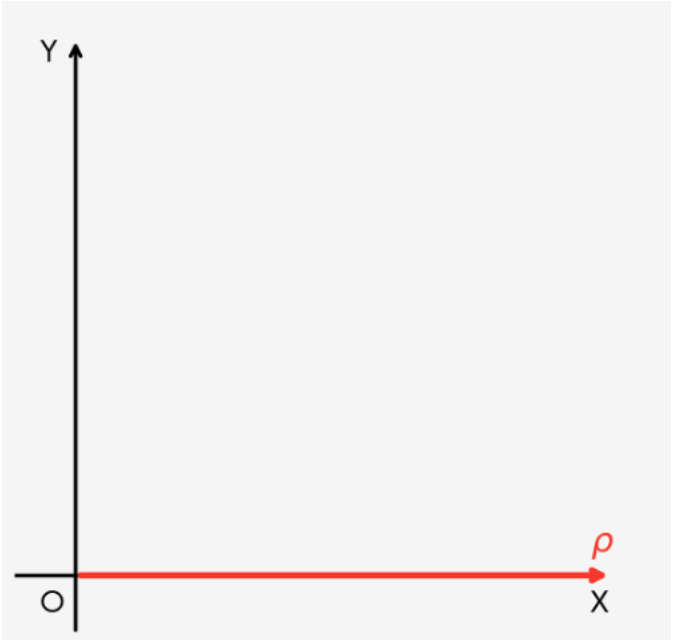
Уравнение $x = a$ задает:

1. в $\mathbb{R}^1$ – точка
2. в $\mathbb{R}^2$ – прямая
3. в $\mathbb{R}^3$ – плоскость
4. в ПСК, (если x — полярный угол) – луч
5. в ПСК, (если x — полярный радиус) – окружность

Формулы:

ПСК $\longrightarrow$ ДПСК

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$$

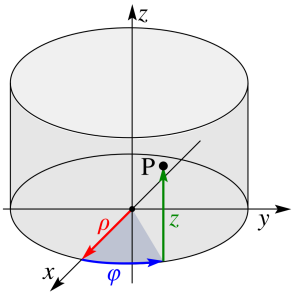


1.3.1 Криволинейные координаты

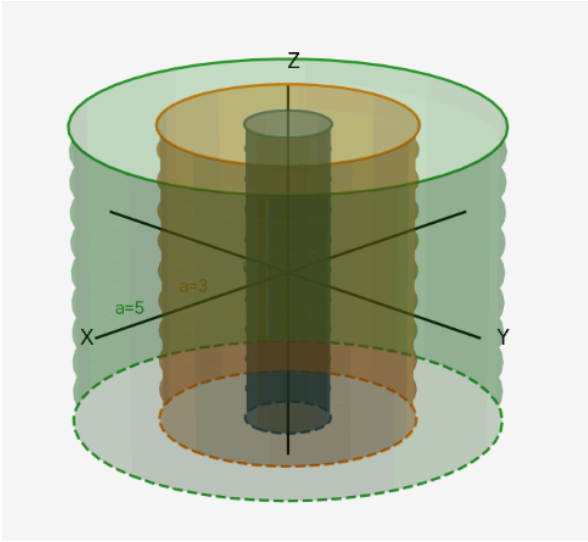
> **Def.**
>
> В $\mathbb{R}^3$ введена ДСК $Oxyz$. Определена тройка гладких функций
>
> $$\begin{cases} \xi = \xi(x,y,z) \\ \eta = \eta(x,y,z) \\ \zeta = \zeta(x,y,z) \end{cases},$$
>
> которая биективно отображает $Oxyz$ (старую СК) в $O\xi\eta\zeta$ (новую СК), то будем говорить, что задана система криволинейных координат $O\xi\eta\zeta$.

Важные СК в $\mathbb{R}^3$ (на основе ПСК):

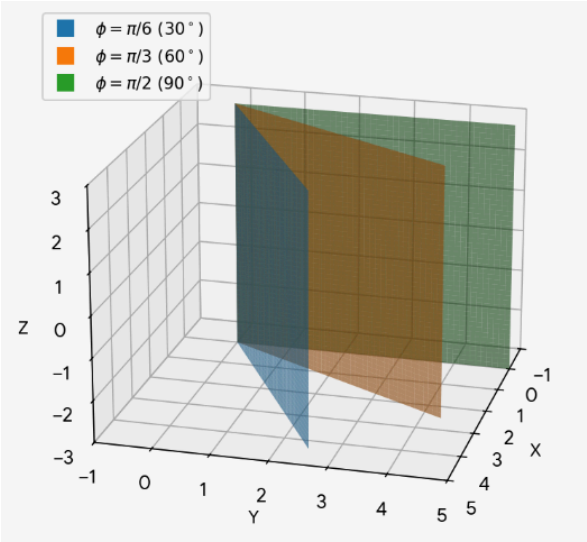
1. Цилиндрическая



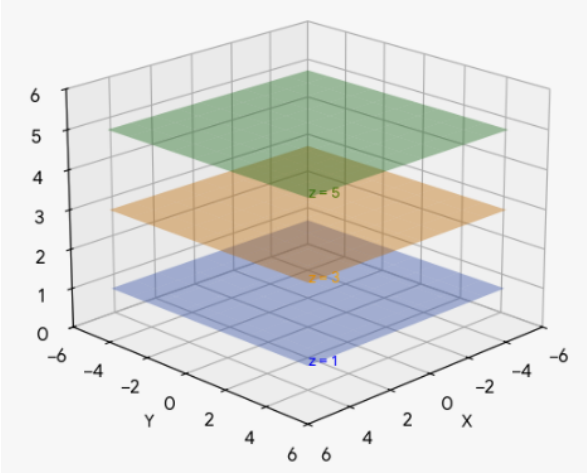
$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi \\ y = \rho\sin\varphi \\ z = z \end{cases}$$



Если зафиксировать $\rho = a$, то будут цилиндры.

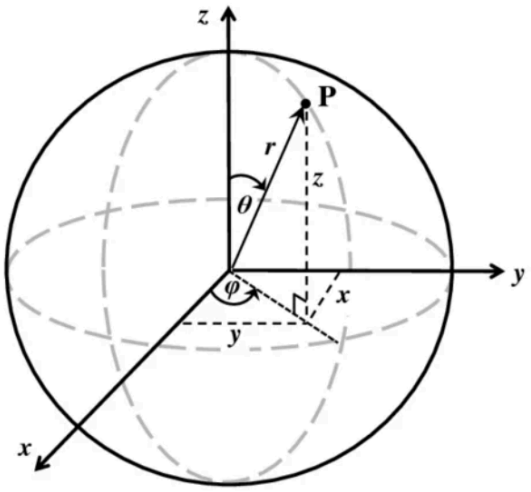


Если зафиксировать $\varphi = a$, то будут вертикальные плоскости.



Если зафиксировать $z = a$, то будут плоскости.

2. Сферическая



$$\begin{cases} x = \rho \cos\varphi \sin\theta \\ y = \rho \sin\varphi \sin\theta \\ z = \rho \cos\theta \end{cases}$$

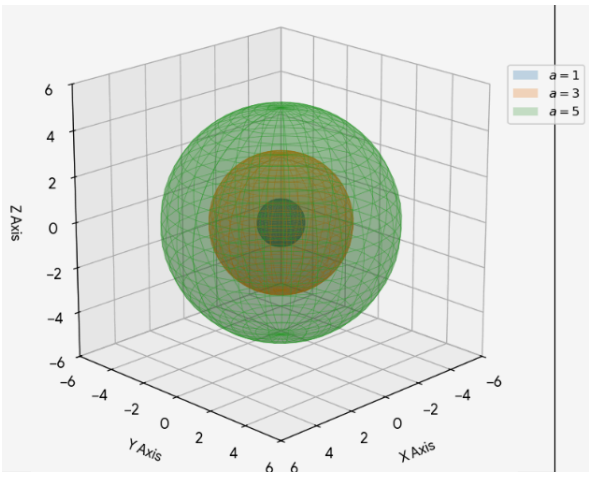
$$M(x, y, z) \longrightarrow M(\rho, \varphi, \theta)$$

$$\rho = OM,$$

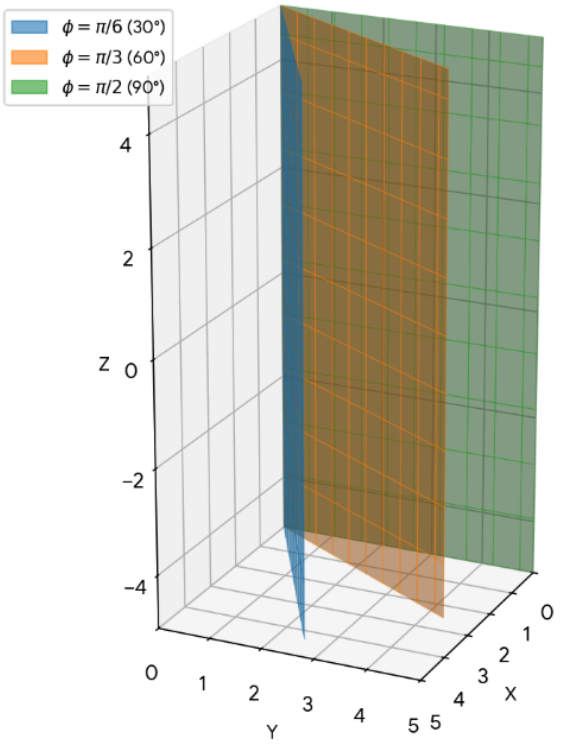
$$\theta = \angle\left(Oz, \overrightarrow{OM}\right)$$

$$M' = \text{Пр}_{Oxy} M$$

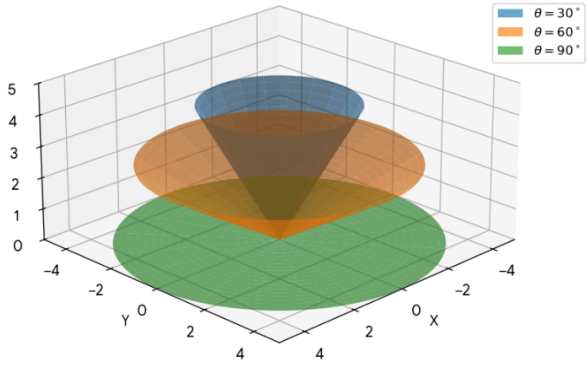
$$\varphi = \angle\left(Ox, \overrightarrow{OM'}\right)$$



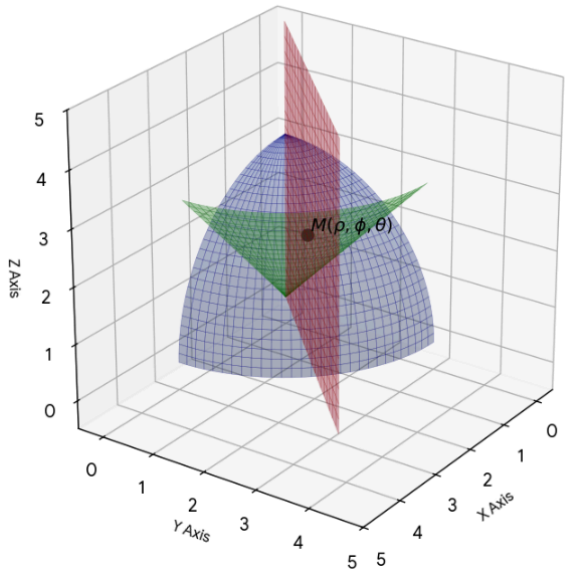
Если зафиксировать $\rho = a$, то будут сферы.



Если зафиксировать $\varphi = a$, то будут вертикальные плоскости.



Если зафиксировать $\theta = a$, то будут конусы.



Задание точки.

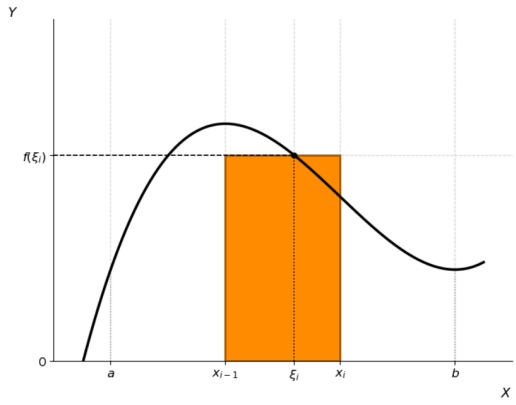
1.3.2 Замена переменной

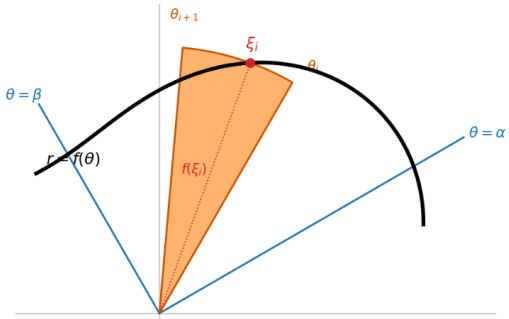
Мем

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \overset{\substack{x=\varphi(t)\\ \varphi(\alpha)=a\ ,\ \varphi(\beta)=b}}{=\!=\!=} \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$$

Вывод формулы для двойного интеграла

Nota



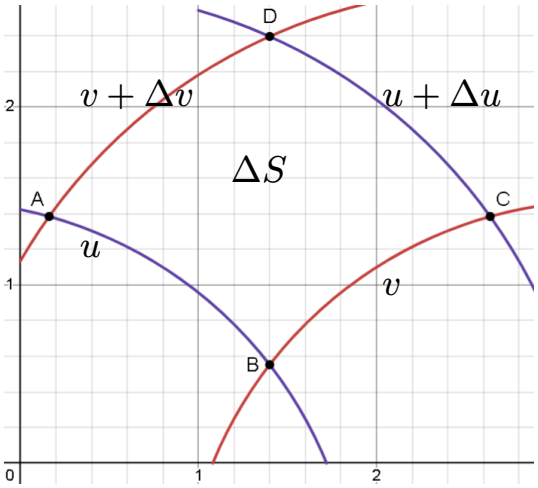


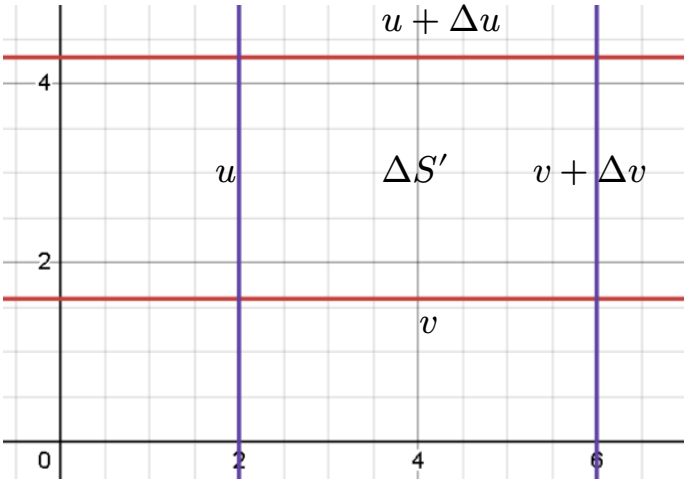
Разрезая при дроблении на элементарные участки координатными линиями, получаем *элементы разной формы*, площади которых вычисляются по *разным формулам*.

Вычислим, как меняется размер элемента $\Delta\sigma = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ при переходе:

$$Oxy \longrightarrow Ouv$$

$$\begin{cases} x = \varphi(u,v) \\ y = \psi(u,v) \end{cases}, \varphi, \psi - \text{непр. дифф.}$$



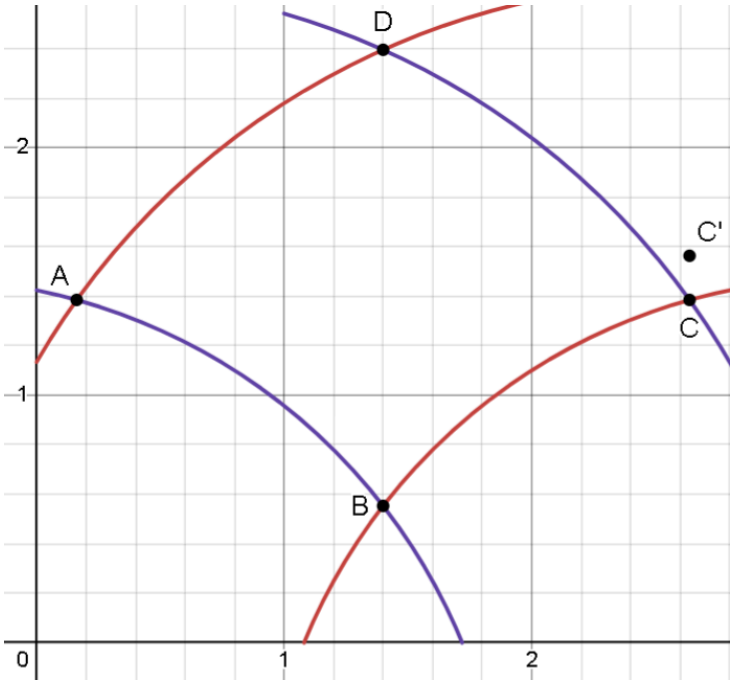


Распрямили координатную сетку u, v.
Заметим, что $\Delta S \neq \Delta S' \neq \Delta \sigma$.

Изначально, элементарный участок – криволинейный параллелограмм.

За счет малости участка ΔS и гладкости функций φ, ψ, можно считать площадь $\Delta S \approx S_{ABC'D}$.

Пояснение: параллелограмм однозначно задается тремя точками: A, B, D. При этом точка C образует с тремя другими именно криволинейный параллелограмм. Чтобы образовать обычный параллелограмм, точка C сдвинется в C':



Так как u, v — криволинейные координаты, а $u = \text{const}$ и $v = \text{const}$ – координатные кривые, то мы можем задать точки, лежащие на пересечении некоторых координатных кривых:

$$A(u, v + \Delta v),$$
$$B(u, v),$$
$$D(u + \Delta u, v + \Delta v),$$
$$C(u + \Delta u, v)$$

$\Delta_u \varphi = \varphi(u, v + \Delta v) - \varphi(u, v)$

Воспользуемся тем фактом, что площадь параллелограмма можно посчитать через векторное произведение:

$$S_{ABCD} \approx |\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}| = \left\| \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \varphi_v \Delta v & \psi_v \Delta v & 0 \\ \varphi_u \Delta u & \psi_u \Delta u & 0 \end{pmatrix} \right\| = \left| \begin{vmatrix} \Delta_v \varphi & \Delta_v \psi \\ \Delta_u \varphi & \Delta_u \psi \end{vmatrix} \cdot \vec{k} \right| =$$

$$\xlongequal[\Delta_v \psi \approx \frac{\partial \psi}{\partial v} \mathrm{d}v, \ldots]{\Delta_u \varphi \approx \frac{\partial \varphi}{\partial u} \mathrm{d}u, \ldots} \left| \left| \begin{matrix} \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \end{matrix} \right| \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v \right| \cdot |\vec{k}|$$

Окончательно:

$$S_{ABCD} \approx \underbrace{\left| \left| \begin{matrix} \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \end{matrix} \right| \right|}_{\text{поправка на деформацию}} \cdot \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$$

$$\mathscr{J} = \left| \begin{matrix} \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \end{matrix} \right| - \text{якобиан}.$$

Формула:

$$\iint\limits_{D_{xy}} f(x, y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \iint\limits_{D_{uv}} \tilde{f}(u, v) \; |\mathscr{J}| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$$

Nota

Таким образом, геометрический смысл Якобиана:

$$\mathscr{J} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta S'} - \text{коэфф. искажения площади } \Delta S' = \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \text{ при}$$

$$\text{искривлении коорд. линий } u, v.$$

$$\Delta S = |\mathscr{J}| \underbrace{\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v}_{\Delta S'} + o(\Delta S)$$

Nota

Для $\Phi_n\Pi : f(x_1, x_2, ..., x_n) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

Исходная СК: $Ox_1, x_2, ..., x_n$ – ДСК.

Переход к криволинейной СК:

$$\begin{cases} x_1 = x_1(\varphi_1, \varphi_2, ..., \varphi_n) \\ x_2 = x_2(\varphi_1, \varphi_2, ..., \varphi_n) \\ ... \\ x_n = x_n(\varphi_1, \varphi_2, ..., \varphi_n) \end{cases}$$

$$\mathscr{J} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial x_2}{\partial \varphi_2} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial \varphi_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial x_n}{\partial \varphi_2} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial \varphi_n} \end{vmatrix}$$

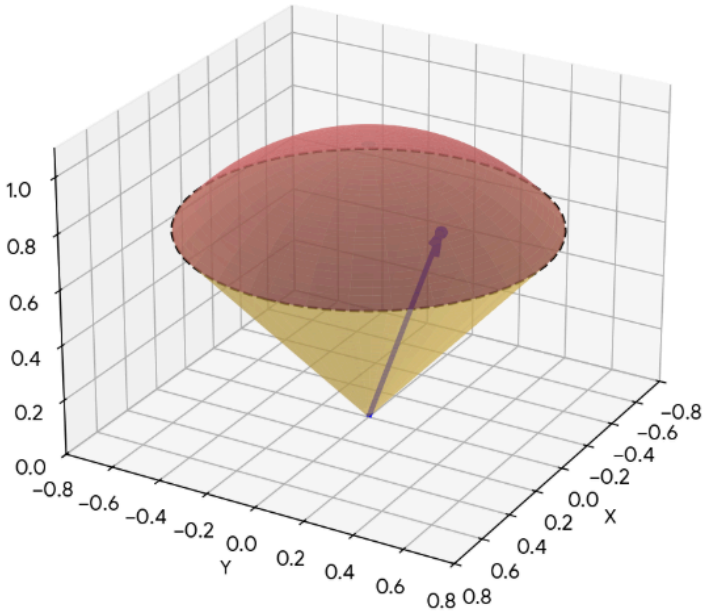
Тогда,

$$\int\limits_{\Omega} f(\vec{x})\,\mathrm{d}v = \int\limits_{\Omega'} f(\vec{\varphi}) \cdot |\mathscr{J}|\,\mathrm{d}\Theta$$

$$\mathrm{d}\Theta = \mathrm{d}\varphi_1\,\mathrm{d}\varphi_2 \cdot ... \cdot \mathrm{d}\varphi_n$$

Ex

Объем «мороженки»:



Концентрические конус и шар:

$T : z = \sqrt{x^2 + y^2}$

$T : z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

$\vec{r}$ — радиус вектор.

Так как есть концентричность (упаковывается в шар с центром O), переходим в сферическую СК:

$$\begin{cases} x = \rho \cos\varphi \sin\theta \\ y = \rho \sin\varphi \sin\theta \\ z = \rho \cos\theta \end{cases}$$

$$\text{Конус: } \cos\theta = \sin\theta \Leftrightarrow \tan\theta = 1 \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \theta \overset{\frac{\pi}{4}}{\underset{0}{\uparrow}}$$

$$\text{Сфера: } \rho = 1 \Rightarrow \rho \overset{1}{\underset{0}{\uparrow}}, \ \varphi \overset{2\pi}{\underset{0}{\uparrow}}$$

В ДСК:

$$V_T = \int_T 1 \cdot \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \overset{\text{Сферическая СК}}{=\!=} \int_T |\mathscr{J}|\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta \overset{\text{кратный}}{=\!=}$$

$$= \int \mathrm{d}\varphi \int \mathrm{d}\theta \int \rho^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\rho =$$

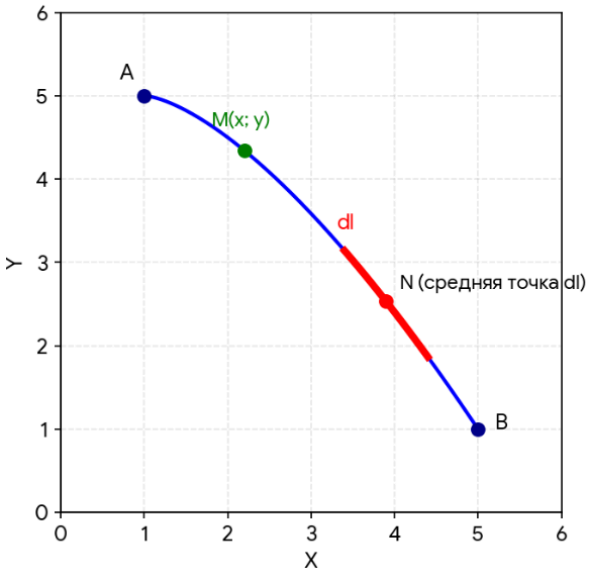
$$= \varphi|_0^{2\pi} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta \cdot \int_0^1 \rho^2\,\mathrm{d}\rho = 2\pi(-\cos\theta)|_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \left.\frac{\rho^3}{3}\right|_0^1 =$$

$$= 2\pi\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{2}\left(\sqrt{2}-1\right)}{3}\pi$$

§ Криволинейные интегралы

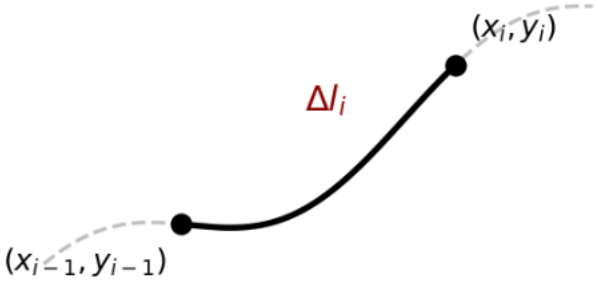
2.1 Определение. Свойства.

> **Nota**
>
> Построим интегралы в соответствующих задачах.

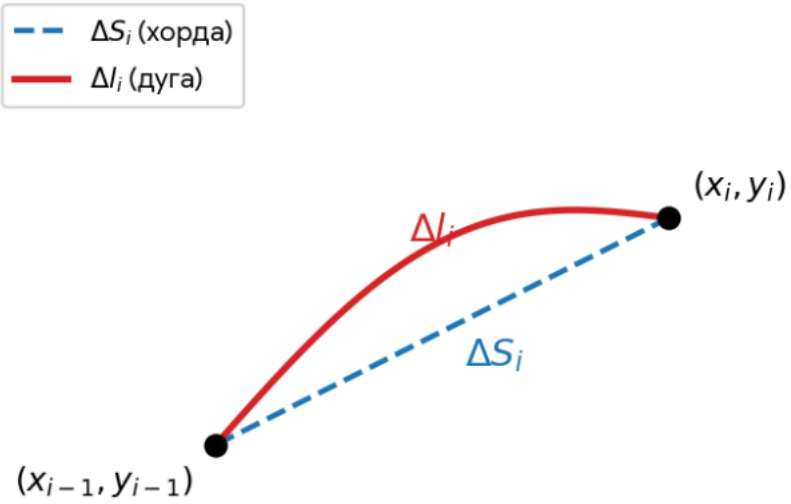
> **Ex**
>
> **Задача 1**
>
> Найти массу неоднородного искривленного (плоского) стержня.
>
> 
>
>
> Стержень AB — плоская кривая с уравнением $y = y(x)$. Потребуем гладкости $y(x)$.
>
> Вырежем из AB элемент $\mathrm{d}l$.
>
> По стрежню распределена плотность $\rho(M) = \rho(x, y)$ — функция точки.
>
> Если элемент $\mathrm{d}l$ мал, то изменение плотности в нем незначительны. Во всяком случае, мы этого потребуем.
>
> Выберем любую точку в элементе $\mathrm{d}l$ и найдем среднее значение $\rho(N)\,\mathrm{d}l$ — средняя масса элемента.
>
> Вся масса AB равна $\int_{AB} \rho(x, y)\,\mathrm{d}l$

Строго:

Дробление дуги на Δl_i



Замена с точностью до бесконечно малого высшего порядка $\Delta l_i = \Delta S_i$



$$\Delta S_i = \Delta x_i \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2}$$

Тогда

$$\int\limits_{AB} \rho(x,y)\,\mathrm{d}l \overset{\text{def}}{=} \lim_{\substack{n\to\infty \\ \tau\to 0}} \sum_{i=0}^{n} f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta l_i -$$

криволинейный интеграл I рода (интеграл по дуге).

Свойства (очевидные):

1. Линейность, аддитивность.
2. Не меняет знак при смене направления: $\int_{AB} = \int_{BA}$

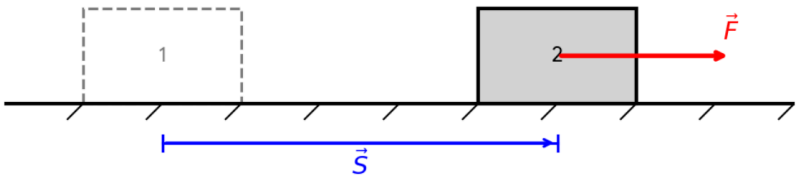
Ex

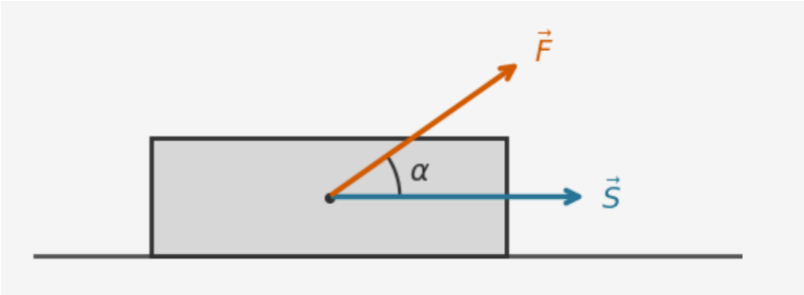
Задача 2:

Сила совершает работу по перемещению мат. точки вдоль плоского криволинейного пути.

Найти работу.

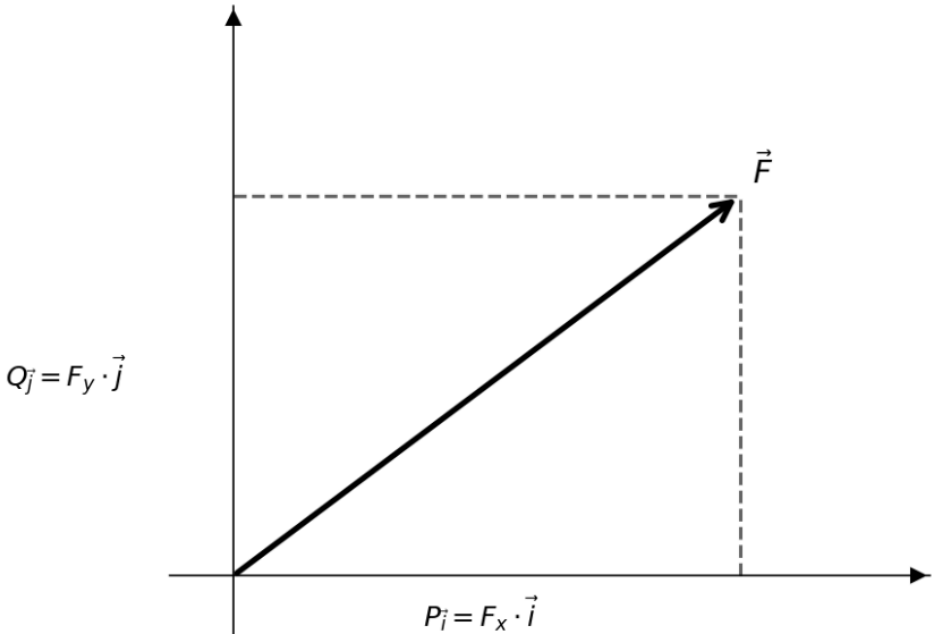
Mem



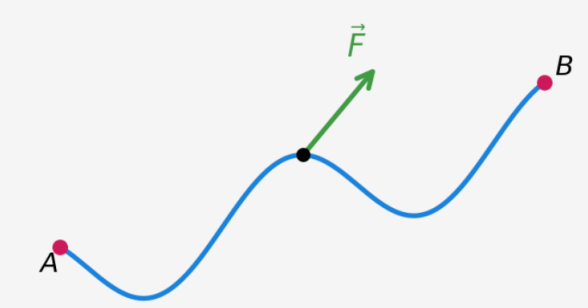


$A = \vec{F} \cdot \vec{S}$ — формула для константных величин.

Для переменной силы: $\vec{F} = (P(x,y), Q(x,y))$

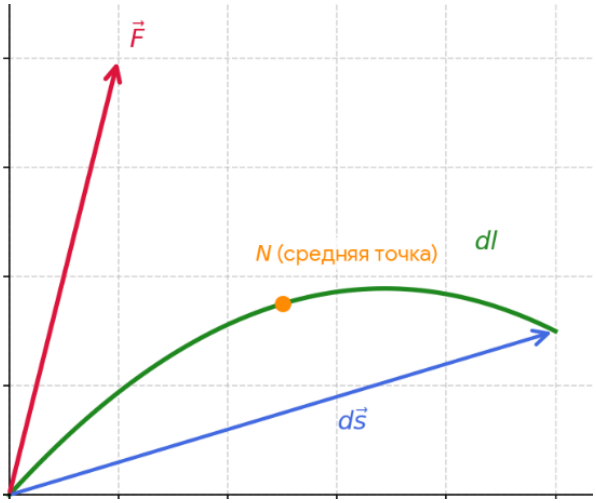


Для криволинейного пути:



Гладкая дуга AB – спрямляемая (функция, задающая AB — непрерывно дифференцируема.)

Вырезаем элемент дуги $\mathrm{d}l$.



При малых $\mathrm{d}l$ $\vec{F}$ меняется мало (требуем), $\mathrm{d}l \approx \mathrm{d}s$.

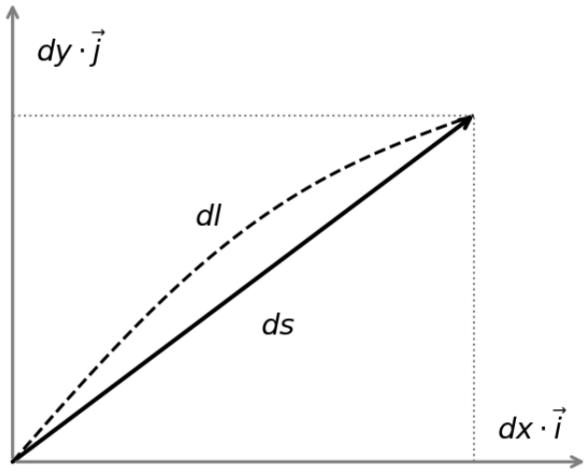
В произвольной точке $\mathrm{d}l$ находим элементарную работу

$$\mathrm{d}A = \vec{F}(N)\vec{\mathrm{d}s}$$

$$N = (\xi, \eta) - \text{средняя точка}$$

$$\vec{F}(N) = (P(\xi, \eta), Q(\xi, \eta))$$

$$\vec{\mathrm{d}s} = (\mathrm{d}x; \mathrm{d}y)$$



Находим всю работу

$$A = \int\limits_L \mathrm{d}A = \int\limits_L \vec{F} \cdot \vec{\mathrm{d}s} = \int\limits_L (P(x,y), Q(x,y)) \cdot (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) =$$

$$= \int\limits_L (P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y) \overset{\text{пишут}}{=\!=}$$

$$= \int\limits_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y - \text{интеграл II рода (в проекциях)}$$

$$\int\limits_L \vec{F}\vec{\mathrm{d}s}$$

LAB строгое определение 2 рода через дробление, предел интегральных сумм…

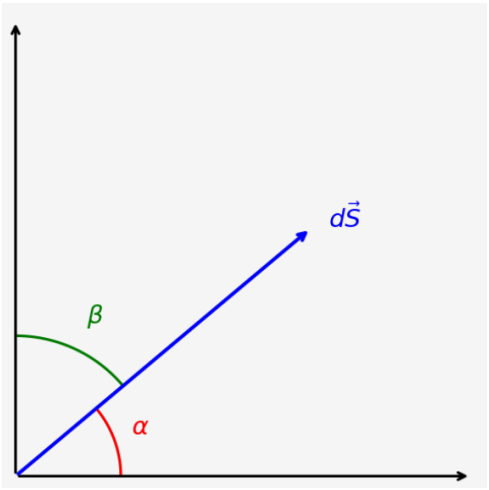
Свойства интеграла II рода:

1. Линейность
2. Аддитивность
3. Меняется знак при смене направления:

$$\int_{AB} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = -\int_{BA} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$$

Иная запись:

Запишем $\vec{\mathrm{d}s}$ в направлениях:



$$|\vec{\mathrm{d}s}| = \vec{\mathrm{d}s}$$

$$\vec{\mathrm{d}s} = (\cos\alpha\,\mathrm{d}s; \cos\beta\,\mathrm{d}s) = \mathrm{d}s \cdot \underbrace{(\cos\alpha; \cos\beta)}_{\text{единичный вектор}}$$

$$\int\limits_L (P,Q)(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) = \int\limits_L (P,Q)(\cos\alpha; \cos\beta)\,\mathrm{d}s = \underbrace{\int\limits_L (P\cos\alpha + Q\cos\beta)\,\overbrace{\mathrm{d}s}^{\text{длина хорды (дуги)}}}_{\text{интеграл I рода}}$$

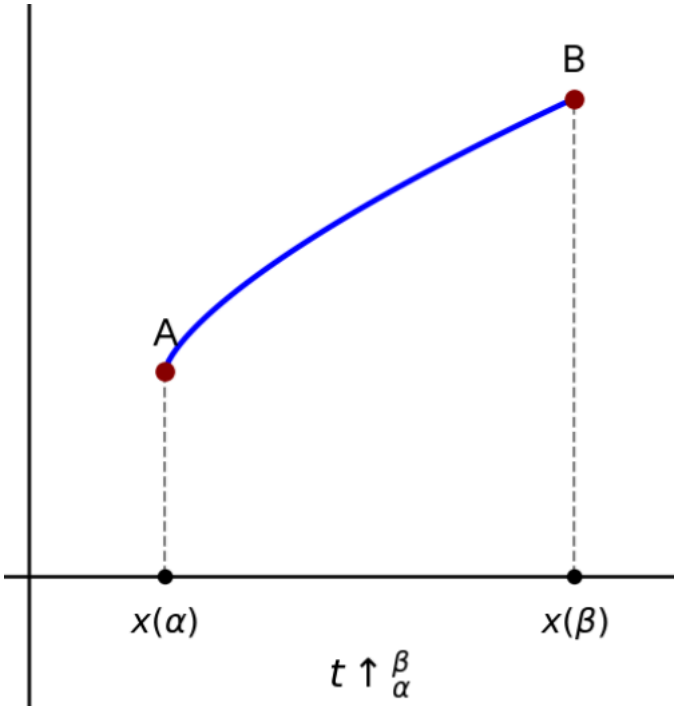
2.2 Вычисление

> **Nota**
>
> Сводим к интегралу $\int_a^b y(x)\,\mathrm{d}x$

1. $$\int\limits_L f(x,y)\,\mathrm{d}l \overset{\text{параметризация дуги}}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=} \int\limits_{\substack{L\colon x(t),y(t)\\ t\in[\alpha,\beta]}} f(x(t),y(t))\,\mathrm{d}l \overset{\text{дифференциал дуги}}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=} = \int_\alpha^\beta \tilde{f}(t)\sqrt{x_t'^2+y_t'^2}\;|\,\mathrm{d}t|$$

2. $$\int\limits_L P(x,y)\,\mathrm{d}x + Q(x,y)\,\mathrm{d}y \overset{\text{параметризация}}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=} \int\limits_{\substack{L\colon x(t),y(t)\\ t\in[\alpha,\beta]}} \tilde{P}(t)\overbrace{\mathrm{d}x(t)}^{x'(t)\,\mathrm{d}t} + \tilde{Q}(t)\overbrace{\mathrm{d}y(t)}^{y'(t)\,\mathrm{d}t} = \int_\alpha^\beta \Big(\tilde{P}(t)x'(t)+\tilde{Q}(t)y'(t)\Big)\,\mathrm{d}t$$

Направление $\alpha \to \beta$ согласовано с $A \to B$.

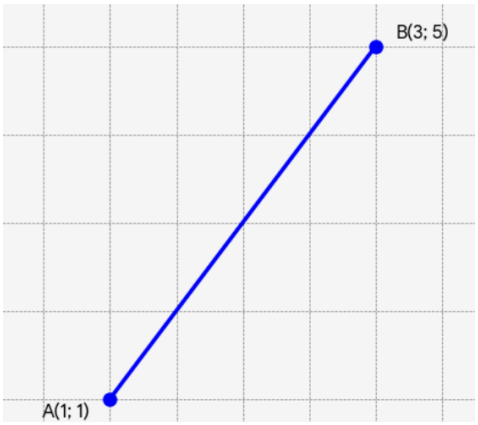


Ex

$L = \overline{AB},\ A(1;1),\ B(3,5)$
$f(x,y) = x + y$

$$\int\limits_L f(x,y)\,\mathrm{d}l$$

1. Параметризация $\overline{AB}$



$$\frac{x - x_A}{m} = \frac{y - y_A}{n},\ (m,n) = \overrightarrow{AB} = (2;4)$$

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{4} \Leftrightarrow x - 1 = \frac{y-1}{2} \Leftrightarrow 2x - 2 = y - 1 \Leftrightarrow y = 2x - 1$$

$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ x = x \end{cases} - \text{параметризация.}$$

2. $f(x,y) = \tilde{f}(x) = x + (2x - 1) = 3x - 1$
3. $\mathrm{d}l = \sqrt{1 + (y'(x)^2)}\,\mathrm{d}x = \sqrt{1+4}\,\mathrm{d}x = \sqrt{5}\,\mathrm{d}x$

$$\int\limits_{\overline{AB}} (x+y)\,\mathrm{d}l = \int_1^3 (3x-1)\sqrt{5}\,\mathrm{d}x = \ldots$$

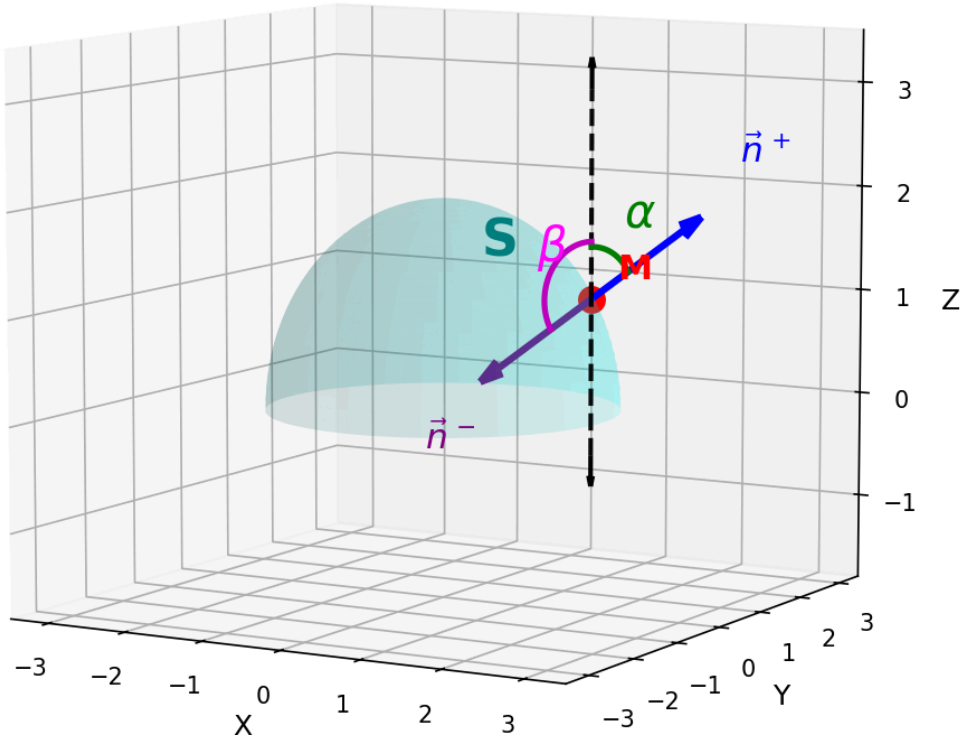
§ Поверхностные интегралы

3.1 Предисловие

> **Nota**
>
> Исследуем понятие поверхности.

3.1.1 Понятие поверхности

Будем деформировать плоскую область D, не делая дыр, разрезов, и так получать поверхности. Тогда, это будут двусторонние поверхности.



Поверхность $S : z = f(x, y)$

В точке M можно провести 2 вектора нормали: $\vec{n}^+$ и $\vec{n}^-$.

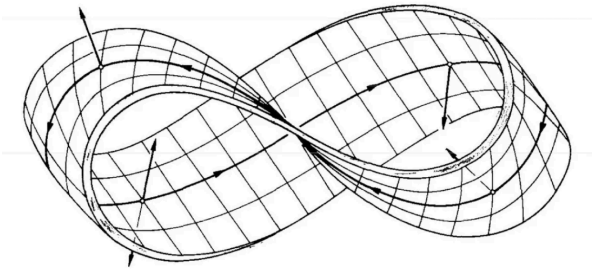
$\vec{n}^+$ – вектор, который с Oz составляет острый угол α.

$\vec{n}^-$ – вектор, который с Oz составляет тупой угол β.

Если $\vec{n} \parallel Oxy$ $(\vec{n} \perp Oz)$, то не говорим, какая это сторона.

Nota

Односторонняя поверхность.

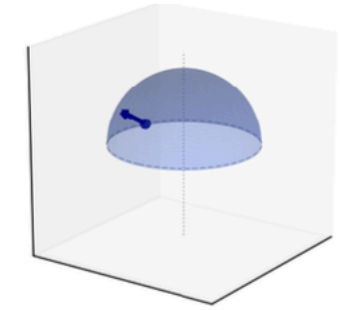


Чтобы попасть на другую сторону, не нужно проходить через край.

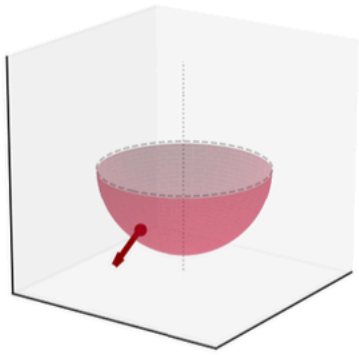
Nota

Не надо путать верхнюю/нижнюю и внешнюю/внутреннюю стороны.

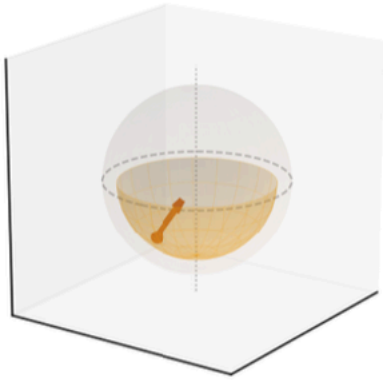
Примечание: возможно, в обозначениях ниже ошибка, уточнить.



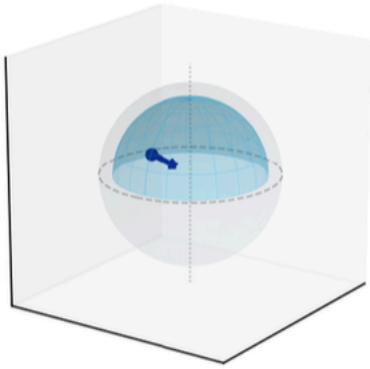
верхняя внешняя



нижняя внешняя



верхняя внутренняя



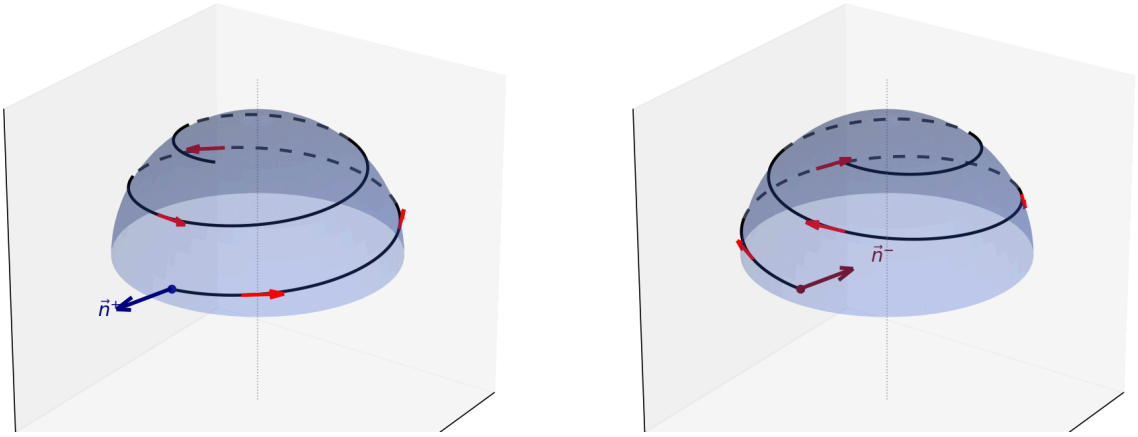
нижняя внутренняя

3.1.2 Обход участка поверхности

$z = f(x, y)$

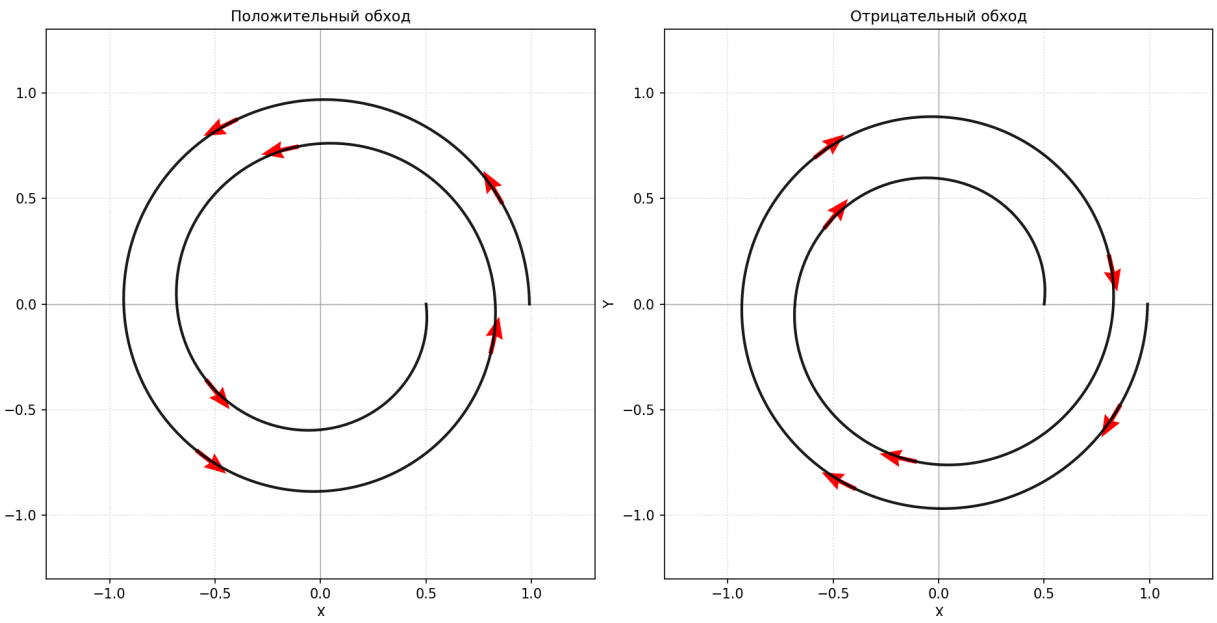
$z : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

Обходим участок поверхности так, чтобы он оставался слева. Если при этом идем «головой вверх» (верхняя (положительная) нормаль $\vec{n}^+$), то обход называется положительным.



Иначе – отрицательный обход.

Проектируя обход на Oxy, получим



3.1.3 Ориентированный участок

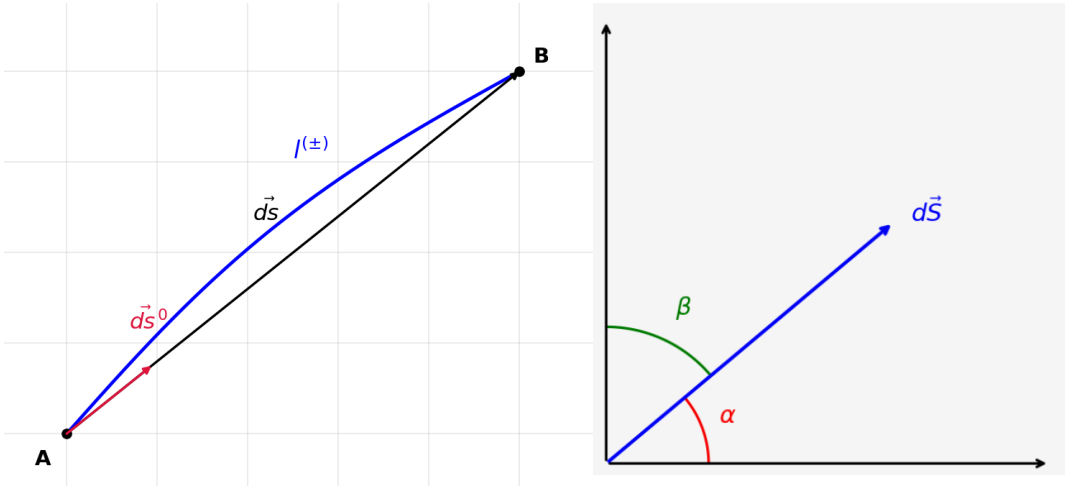
Def.

Если для участка S поверхности задано направление обхода (или сторона), то говорят, что S — ориентированный участок.

Мем

$$\int\limits_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y - \text{интеграл II рода (в проекциях)}$$

$$- \text{интеграл по ориентированной дуге.}$$



$\mathrm{d}l$ — ориентированная кривая. Тогда, хорда $\vec{\mathrm{d}s}$ — вектор (перемещение).

$\vec{\mathrm{d}s} = (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y), \mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ — дифференциалы любого знака.

В направлениях:

$$\mathrm{d}x = \cos\alpha \underbrace{\mathrm{d}s}_{\text{длина} >0}, \mathrm{d}y = \cos\beta \underbrace{\mathrm{d}s}_{\text{длина} >0}$$

$$\mathrm{d}s = \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2}$$

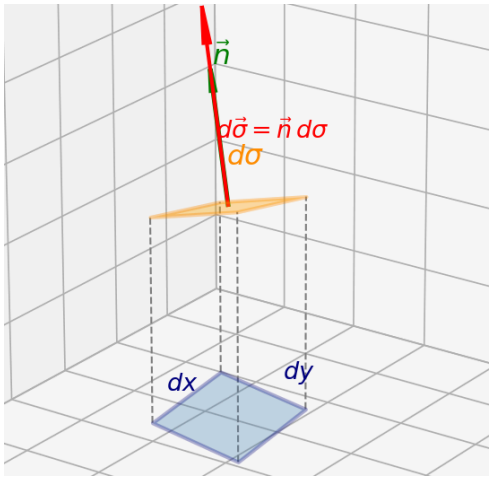
Считаем работу

$$A = \int\limits_l \vec{F} \cdot \vec{\mathrm{d}s} = \int\limits_l (P, Q)(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) = \int\limits_l (P, Q)(\cos\alpha, \cos\beta)\,\mathrm{d}s$$

$(\cos\alpha, \cos\beta) = \vec{\mathrm{d}s}^0$ — единичный вектор в направлении $\vec{\mathrm{d}s}$.

Часто заменяют единичным вектором касательной $\vec{\tau}^0$.

3.1.4 Ориентация поверхности



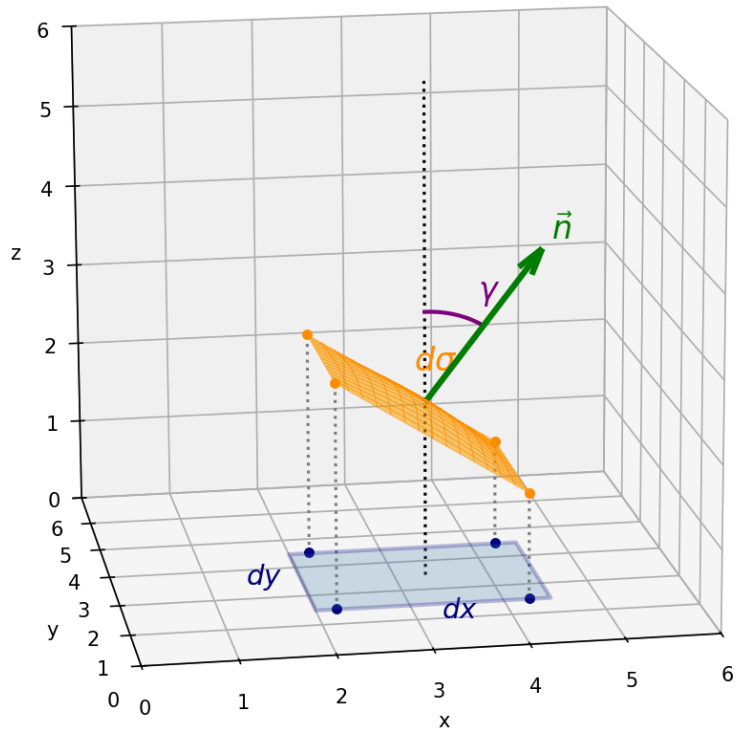
$\overrightarrow{\mathrm{d}\sigma}$ — ориентированный элемент поверхности.

$\mathrm{d}\sigma$ — площадь участка.

$\overrightarrow{\mathrm{d}\sigma} = \vec{n}\,\mathrm{d}\sigma, \vec{n}$ — единичный вектор нормали ($\vec{n}^+$ или $\vec{n}^-$).

Проекция участка $\overrightarrow{\mathrm{d}\sigma}$ на Oxy (с учетом ориентации):

$$\mathrm{пр}_{Oxy}\overrightarrow{\mathrm{d}\sigma} = \underbrace{\cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma}_{\text{любого знака, тк } \cos\gamma<0 \text{ если } \gamma- \text{ тупой}} = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$



В виду малости, участок $\mathrm{d}\sigma$ можно считать плоским ориентированным параллелограммом.

Аналогично строятся проекции $\overrightarrow{\mathrm{d}\sigma}$ на Oxz, Oyz:

$$\mathrm{пр}_{Oxz}\overrightarrow{\mathrm{d}\sigma} = \cos\beta\,\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$$

$$\mathrm{пр}_{Oyz}\overrightarrow{\mathrm{d}\sigma} = \cos\alpha\,\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

$\alpha, \beta, \gamma -$ углы между $\vec{n}$ и осями Ox, Oy, Oz соответственно.

$$\overrightarrow{\mathrm{d}\sigma} = \vec{n}\,\mathrm{d}\sigma,\ \vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$$

$$\overrightarrow{\mathrm{d}\sigma} = \vec{n}\,\mathrm{d}\sigma = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)\,\mathrm{d}\sigma = (\cos\alpha\,\mathrm{d}\sigma, \cos\beta\,\mathrm{d}\sigma, \cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma)$$

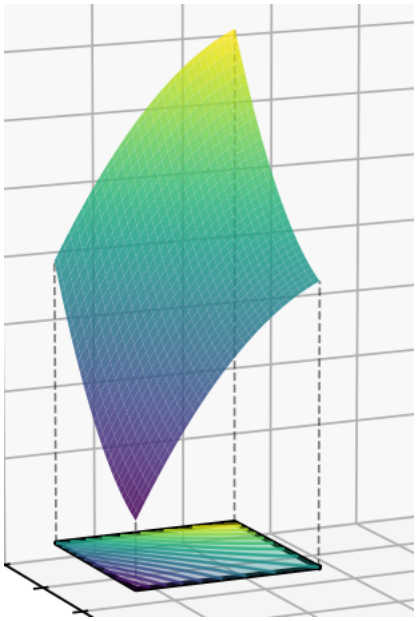
Окончательно:

$$\overrightarrow{\mathrm{d}\sigma} = (\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\,\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y).$$

3.2 Определения

Def. Поверхностный интеграл по участку поверхности (I рода)

Поверхностный интеграл по участку поверхности
(I рода, то есть без ориентации).



На S распределена величина $\gamma = \gamma(x, y, z)$.

1. Дробление области D (или S) плоскостями $x = \text{const}, y = \text{const}$.
2. Выбор средней точки $M_{\text{ср}}(\xi_i, \eta_i) \in D$ в каждом участке со сторонами Δx_i, Δy_i и площадью $\Delta S_i = \Delta x_i \cdot \Delta y_i$.
3. Интегральная сумма $s_n = \sum \gamma\left(N_{\text{ср}}\right) \mathrm{d}\sigma_i$
4. $$\iint\limits_S \gamma(x, y, z)\, \mathrm{d}\sigma = \lim\limits_{\substack{n\to\infty \\ \tau\to 0}} s_n \in \mathbb{R}$$

Nota

Если $\gamma(x, y, z)$ — массовая плотность (переменная), то $\iint\limits_S \gamma(x, y, z)\, \mathrm{d}\sigma$ – масса неоднородной поверхности S.

Если $\gamma = 1$, то $\iint\limits_S \mathrm{d}\sigma = S_{\text{поверхности}}$.

Def. Поверхностный интеграл в проекциях (II рода)

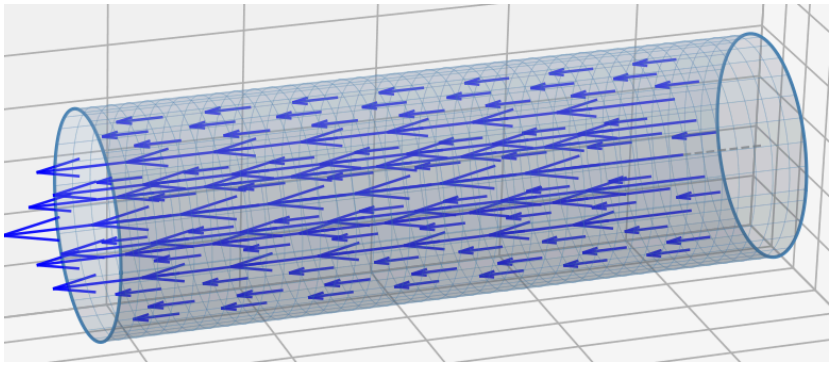
Поверхностный интеграл в проекциях
(по ориентированному участку; II рода).

Задача:

Найдем поток жидкости через участок поверхности S.

Будем считать поток в единицу времени (забыли про время) – количество жидкости, протекающее через поверхность S.

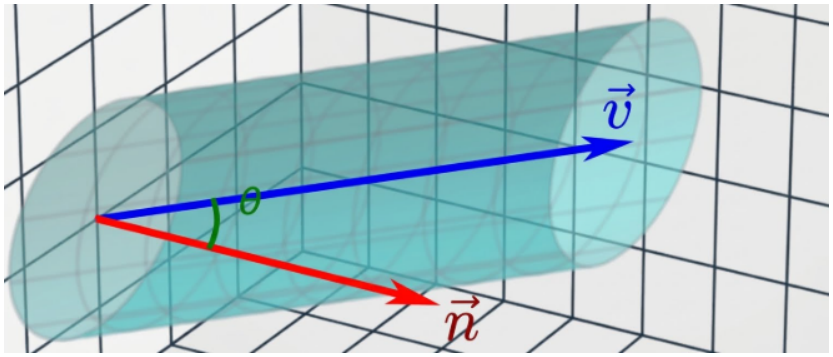
Для простоты, будем считать, что масса жидкости $m = 1$.



$V_{\text{цил}} = v \cdot S$ — формула для констант и плоской S.

Масса – 1, поэтому поток $\Pi = V_{\text{цил}} = v \cdot S$

Усложним:



$$\vec{v} \cdot \vec{n} = \text{пр}_{\vec{n}}\vec{v},\ \vec{n} - \text{ед. нормальный вектор}$$

$$\Pi = \vec{v} \cdot \vec{n} \cdot S = \vec{v} \cdot \vec{S}$$

$$\vec{S} - \text{ориентированная площадь.}$$

Усложним:

$$\vec{v} \neq \text{const}, S - \text{не плоская}.$$

Считаем элементарный поток $\mathrm{d}\Pi$,
для искривленного элемента S считаем $\mathrm{d}S$ достаточно малым, чтобы

$$\overrightarrow{\mathrm{d}\sigma} = \vec{n} \cdot \mathrm{d}\sigma = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)\,\mathrm{d}\sigma = (\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\,\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y)$$

Тогда если $\vec{v} = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$, то

$$\mathrm{d}\Pi = \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\sigma} = (P,Q,R) \cdot \vec{n}\,\mathrm{d}\sigma = (P,Q,R)(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)\,\mathrm{d}\sigma =$$

$$= P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Тогда

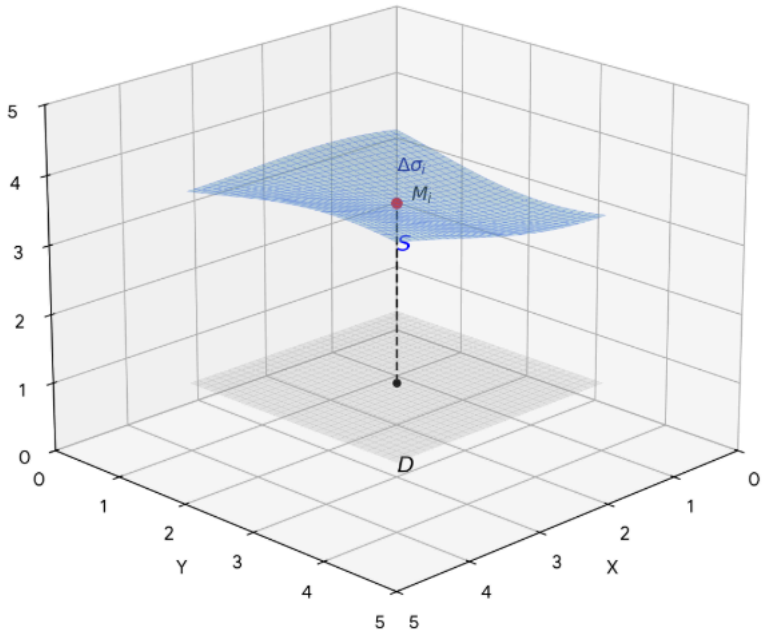
$$\Pi = \iint\limits_{S^{\pm}} \vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\sigma} = \iint\limits_{S^{\pm}} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \overset{\text{связь с}}{\underset{\iint \text{ I рода}}{}}$$

$$= \iint\limits_{S} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,\mathrm{d}\sigma$$

Мет

I рода

$$\lim_{\substack{n\to\infty\\ \tau\to 0}} S_n = \lim_{\substack{n\to\infty\\ \tau\to 0}} \sum_{i=1}^{n} \gamma(M_i)\Delta\sigma_i = \iint\limits_S \gamma(x,y,z)\,\mathrm{d}\sigma$$



Вычисление:

1. Параметризация $z = f(x,y)$. Тогда

$$\gamma = \gamma(x,y,z), \qquad \mathrm{d}\sigma = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

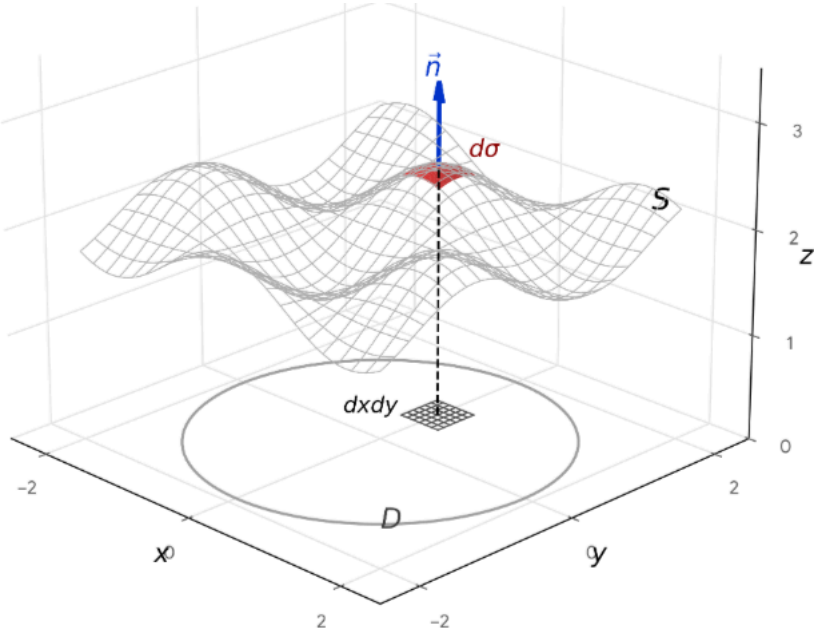
2. Сведение к двойному:

$$I = \iint\limits_{\mathrm{ПР}_{Oxy}S} \gamma(x,y,z(x,y))\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$\mathrm{ПР}_{Oxy}S = D$$

Мет

II рода, построили в задаче о потоке



$$\vec{F} = (P, Q, R),$$

$$\overrightarrow{\mathrm{d}\sigma} = (\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\,\mathrm{d}z, \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y) = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)\,\mathrm{d}\sigma = \vec{n}\,\mathrm{d}\sigma$$

$$\vec{F} \cdot \vec{n} = F_n = \mathrm{пр}_{\vec{n}}\vec{F}$$

$$\Pi = \iint\limits_{S^{\pm}} \vec{F} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\sigma} = \iint\limits_{S^{\pm}} \vec{F} \cdot \vec{n}\,\mathrm{d}\sigma = \iint\limits_{S^{\pm}} F_n\,\mathrm{d}\sigma \overset{\text{координатная форма}}{=\!=\!=}$$

$$= \iint\limits_{S^{\pm}} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y =$$

$$\overset{\text{связь с}}{\underset{\iint \text{ I рода}}{=\!=\!=}} \iint\limits_{S} \underbrace{(P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,\mathrm{d}\sigma}_{\pm \text{ учитывается в знаках } \cos}$$

Вычисление:

$$\iint\limits_{S^{\pm}} R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \overset{\text{параметризация}}{\underset{S: z=f(x,y)}{=\!=\!=}} \pm \iint\limits_{D} R(x, y, z(x, y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

§ Дополнение. Мера множества

Что такое длина, площадь, объем?

4.1 Мера по Жордану

$E \subset \mathbb{R}$, или $E \subset [0;1]$

Сегменты (бруски) – промежутки вида $[a;b)$.

$$\text{Длина } l_{[a;b)} = b - a$$

$$\text{Длина } l_{[a;a)} = l_{\{a\}} = 0$$

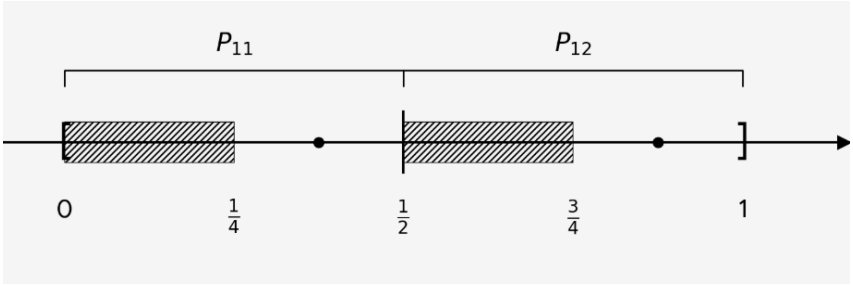
1. Накроем E одним бруском $P_0 = [0;1.1)$, длина $L_0 = 1.1$.

Но P_0 не лежит целиком в E (не включен в E).

Сумма длин P_i, включенных в E равна $l_0 = 0$.

2. Делим на 2:

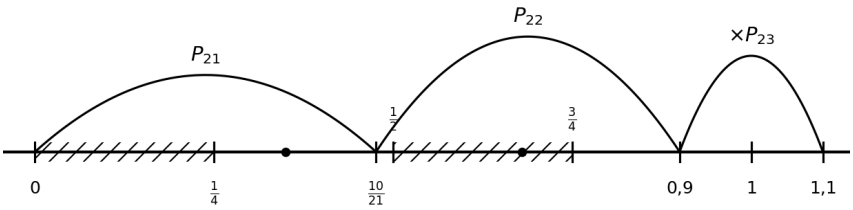
$P_{11} = \left[0;\frac{1}{2}\right)$ и $P_{12} = \left[\frac{1}{2};1.1\right)$. В каждом есть точки E.
Тогда, сумма длин $L_1 = l_{P_{11}} + l_{P_{12}} = 1.1$



$$P_{11,22} \not\subset E \Rightarrow l_1 = 0$$

3. Делим на 3:

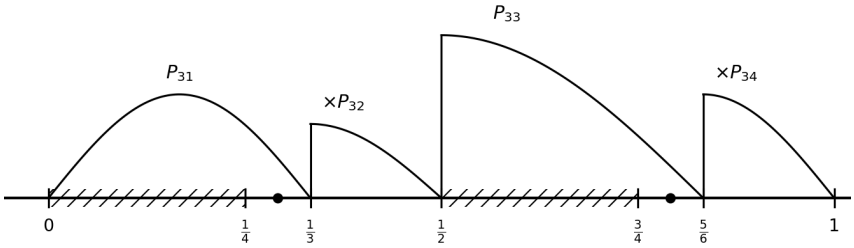
$P_{21} = \left[0;\frac{10}{21}\right),\ P_{22} = \left[\frac{10}{21};0.9\right),\ P_{33} = [0,9;1.1)$



P_{23} не содержит точек E. Сумма длин $L_2 = \frac{10}{21} + 0.9 - \frac{10}{21} = 0.9, \quad l_2 = 0$

4. Делим на 4:

$P_{31} = \left[0; \frac{1}{3}\right),\ P_{32} = \left[\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right),\ P_{33} = \left[\frac{1}{2}; \frac{5}{6}\right),\ P_{34} = \left[\frac{5}{6}; 1.1\right)$

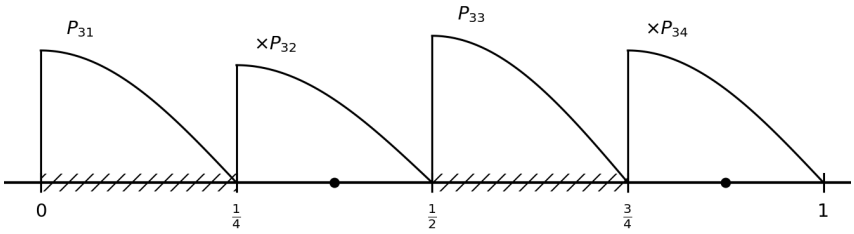


P_{32}, P_{34} не содержат точек множества – выкидываем.

$L_3 = l_{P_{31}} + l_{P_{33}} = \frac{2}{3}$

$l_3 = 0$

5. Иное разбиение при $n = 4$:



$\tilde{L}_3 = 1.1,\ \tilde{l}_3 = l_{P_{31}} + l_{P_{33}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

Таким образом,

- у последовательности L_n будет инфимум, она будет убывать;
- у последовательности l_n будет супремум, она будет возрастать;

> **Nota**
>
> На каждом этапе — конечное число брусков, суммируем конечную сумму. Это конечно-аддитивный объём, заданный на алгебре (конечные объединения/пересечения), а не на σ-алгебре.

4.1.1 План:

1. Накрываем E набором брусков $P_{i,j}$.

Считаем суммарную длину тех, что содержат точки множества E.
На n −ом шаге получаем L_n. Эта последовательность убывает и имеет инфимум

$$L_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \inf L_n \overset{\text{def}}{=} \text{mes}^* E - \text{внешняя мера Жордана.}$$

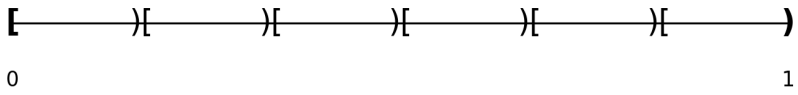
Считаем сумму длин брусков, полностью входящих в E:

$$l_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \sup l_n \overset{\text{def}}{=} \text{mes}_* E - \text{внутренняя мера Жордана.}$$

> **Def. Жорданова мера**
>
> $\text{mes } E = \text{mes}_* E = \text{mes}^* E$ (если меры равны) называется жордановой мерой E.

4.1.2 Контрпример:

$E = \mathbb{Q} \cap [0;1]$



Покрытие брусками от 0 до 1 равной длины $\frac{1}{n}$.

$\forall P_{i,j} \ni x, x \in E$. Тогда $L_n = 1$.

Но $\forall P_{i,j} \quad P_{i,j} \not\subset E$.

Тогда $l_n = 0$.

Тогда $L_n \to 1, l_n \to 0$

$\text{mes}^* E \neq \text{mes}_* E \quad \Rightarrow \quad E$ не измеримо по Жордану.

> **Nota**
>
> Жордан подходит только для «хороших» множеств (сегменты в $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$). Здесь же $\text{mes}^* = 1$, $\text{mes}_* = 0$. У Лебега это же множество имеет $\mu^* = 0$: счётная аддитивность позволяет «собрать» счётное объединение точек меры 0 в множество меры 0.

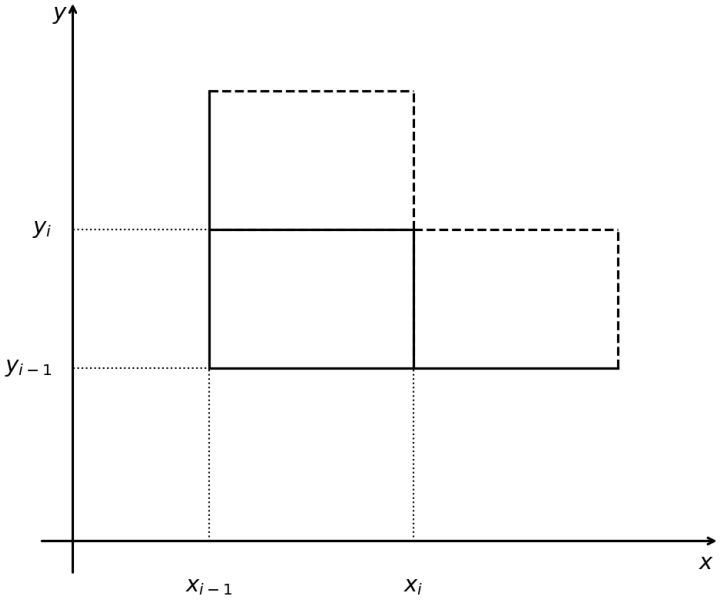
4.1.3 Арифметика и свойства меры Жордана

1. $\text{mes}^* E \geq \text{mes}_* E \geq 0$
2. $E_1 \subset E_2 \Rightarrow \text{mes } E_1 \leq \text{mes } E_2$
3. Аддитивность:
   $E = E_1 \cup E_2,\ E_1 \cap E_2 = \varnothing$ или $\{a\} \Rightarrow$
   $\text{mes } E = \text{mes } E_1 + \text{mes } E_2$

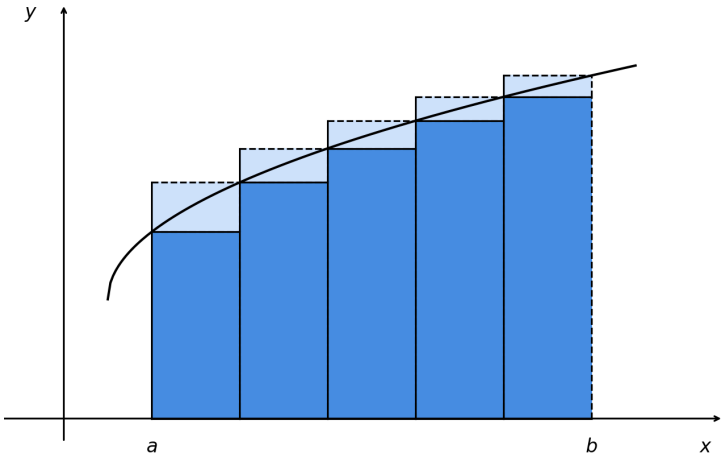
> **Nota**
>
> Аддитивность только конечная; счётной у Жордана нет — поэтому это не мера в аксиоматическом смысле.

4.1.4 В пространстве $E \subset \mathbb{R}^n$

На $\mathbb{R}^2$:



$\mathrm{mes}E$ определяется также:



Все нижние бруски (синие) включены в E.

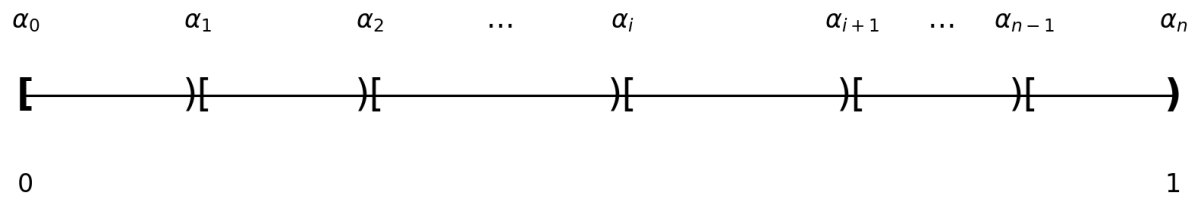
Все верхние (голубой+синий) покрывают E.

Верхняя ступенька – верхняя сумма Дарбу ($\mathrm{mes}^* E$),
нижняя ступенька – нижняя сумма Дарбу ($\mathrm{mes}_* E$).

4.2 Мера по Лебегу

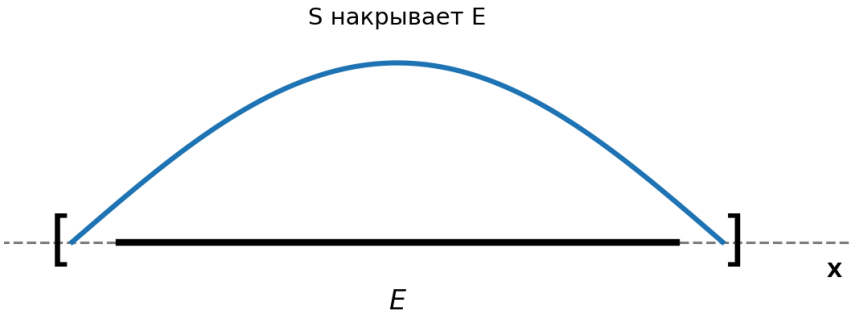
Допускаем покрытие и наполнение множества счётным набором интервалов.

> **Nota**
>
> В отличие от Жордана — сразу счётное покрытие, суммируем ряд. Это и даёт σ-аддитивность.



Сумма длин интервалов α_i, включающих точки множества E, имеет инфимум – внешняя мера Лебега: $\mu^* E$.

Обозначим $CE = S \setminus E$ — дополнение до накрывающего сегмента S.



$$\mu_* E \overset{\text{внутренняя мера}}{\underset{\text{Лебега}}{=\!=}} \text{длина } S - \mu^* CE$$

$$\text{Для } \mathbb{Q} \cap [0;1] = E \qquad CE = \mathbb{I} \cap [0;1]$$

$$\text{длина } S = 1 = \text{длина } [0;1] \qquad \mu^* CE = \sum_i \alpha_i = 1$$

$$\mu_* E = 1 - 1 = 0$$

> **Nota**
>
> Мера Лебега задаётся на σ-алгебре.
> Борелевская σ-алгебра $\mathcal{B}$ — наименьшая σ-алгебра, содержащая все открытые множества; мера Лебега — её пополнение.

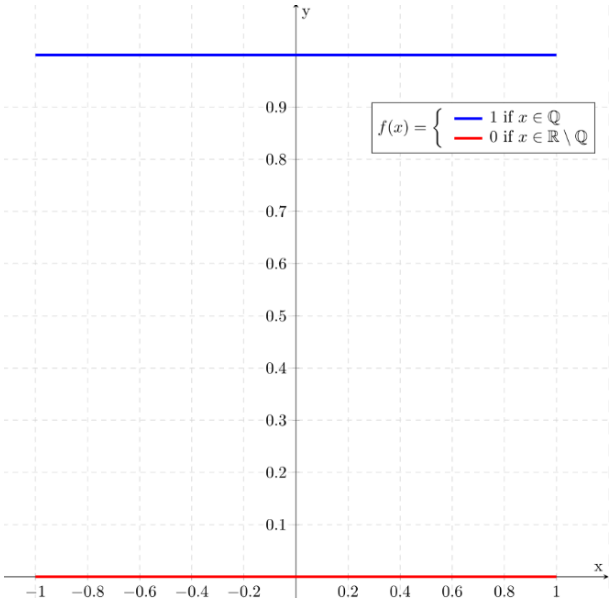
4.3 Интегралы

4.3.1 Интеграл по Риману

$(R)\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x =$ предел нижних и верхних сумм Дарбу, если они равны.

> **Th. Критерий**
>
> Интеграл Римана существует, тогда и только тогда, когда
>
> $$\lim_{\tau\to 0}\sum_i \omega_i \Delta x_i = 0$$
>
> где ω_i — колебание $f(x)$ на Δx_i

См. функцию Дирихле (не интегрируемая по Риману):

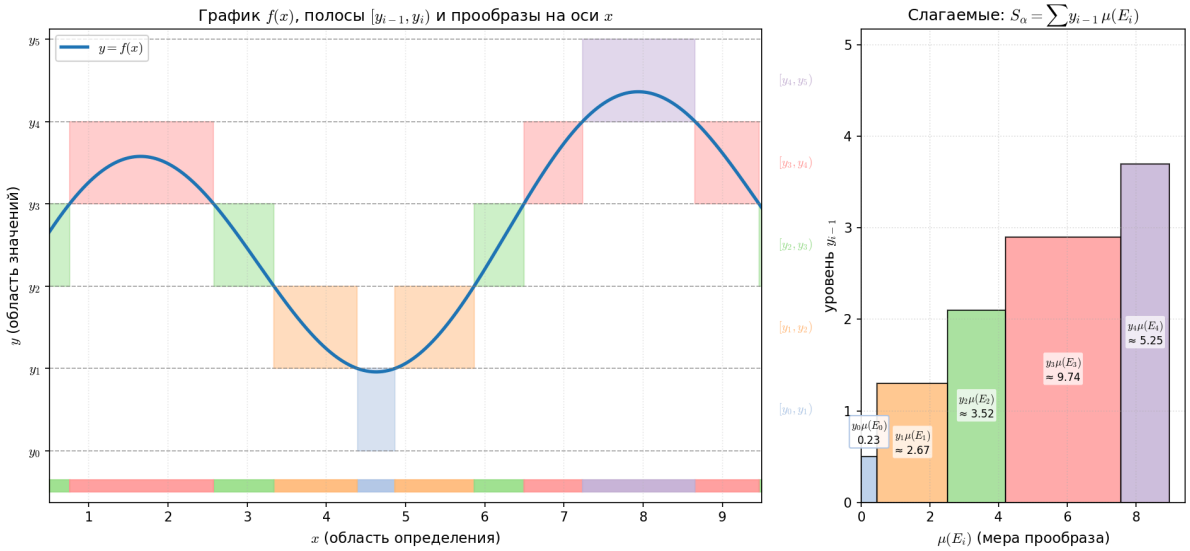


4.3.2 Интеграл по Лебегу

$\alpha = \max(y_i - y_{i-1})$

> **Nota**
>
> У Римана дробим по оси x (область определения), у Лебега — по оси y (область значений).

Разбиваем область значений f на промежутки $[y_{i-1}, y_i)$;
каждому промежутку сопоставляем вес $\mu\{x : y_{i-1} \le f(x) < y_i\}$ и суммируем y_{i-1} с этими весами.



Интегральная сумма

$$S_\alpha = \sum_{i=1}^{n} y_{i-1}\mu E_{y_{i-1} \le f < y_i}$$

$$\lim_{\alpha \to 0} S_\alpha = (L)\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

> **Nota**
>
> Формула — для ограниченной f на множестве конечной меры. Берутся нижние значения y_{i-1}; с верхними y_k получается аналогичное утверждение (верхняя сумма Лебега). Сумма здесь — ряд, в отличие от конечной суммы у Жордана.